

Ameliyathane Ortamı

Çeviren: Dr. Ömer Kurtipek

2

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 İnç kare başına 1000 librelik bir basınç (psig), bir E-silindirin (tüpün) yaklaşık olarak yarısının dolu olduğunu ve 330 L oksijen içerdiğini gösterir.
- 2 Kalan nitröz oksidin hacmini belirlemenin tek güvenilir yolu silindiri tartmaktır.
- 3 Silindirlerin yanlış bağlantılarını önlemek için silindir üreticileri bir pin indeksi güvenlik sistemi geliştirmiştir.
- 4 Radyasyon güvenliğinin temel ilkesi, maruziyeti "mümkün olan en düşük ölçüde" ["as low as reasonable practical" (ALARP)] tutmaktır. ALARP ilkeleri, radyasyona maruz kalmaya karşı korumayı *süre, mesafe ve koruyucular* kullanarak optimize eder.
- 5 Bir kaçak akım normalde dokunulmakla anlaşılmayacak büyüklüktedir (<1 miliamper [mA] ve 100 mA fibrilasyon eşiği). Ancak akım cildin yüksek direncini atlayarak doğrudan kalbe uygulanırsa (*mikroşok*), 100 mikroamper (μA) kadar düşük akım bile ölümcül olabilir. Ameliyathane ekipmanlarında izin verilen maksimum kaçak 10 μA 'dır.
- 6 Bir arada bulunan iki elektrik arızası olasılığını azaltmak için bir hat izolasyon monitörü, izole edilmiş güç kaynağından toprağa akımın akım potansiyelini ölçer. Temel olarak hat izolasyon monitörü, iki güç kablosu ile toprak arasındaki izolasyon derecesini belirler ve ikinci bir kısa devre oluşması durumundaki olası akım miktarını öngörür.
- 7 Hemen hemen tüm cerrahi yangınlar önlenabilir. Yangınlar, tıbbi komplikasyonlardan farklı olarak, basit fiziksel ve kimyasal özelliklerin bir ürünüdür. Uygun faktörler biraraya getirildiğinde meydana gelmesi garantidir, ancak yangın riskinin temel ilkelerini anlayarak neredeyse tamamen ortadan kaldırılabılır.
- 8 Cerrahi yangın için en yaygın risk faktörü, oksijenin açıktan verilmesi ile ilgilidir.
- 9 %30'dan daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen uygulaması, protokoller veya alışkanlıklara göre değil, hastanın klinik durumuna göre yönetilmelidir.
- 10 Hava yolunda bir yangın meydana geldiğinde gaz akışının durdurulması ve endotrakeal tüpün çıkarılma sırası, her iki işlemin de hemen yapılmasını sağlamak kadar önemli değildir.
- 11 Lazer ameliyatına başlanmadan önce lazer cihazı ameliyathanede bulunmalı, kapılara uyarı levhaları asılmalı ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Lazer koruması lazer tipine özel olduğundan, anestezi uygulayıcısı uyarı işaretleri ve gözlüklerin cihaz üzerindeki etiketle aynı olduğundan emin olmalıdır.

Ameliyathanelerde diğer tüm uzmanlık dallarından daha fazla zaman geçiren anestezi uzmanları, hastaları ve ameliyathane personeli pek çok tehlikeden korumakla yükümlüdür. Bu tehditlerden bazıları ameliyathaneye özgüdür. Sonuç olarak, anestezi uzmanı ameliyathanenin tıbbi gazlarının düzgün çalışmasını sağlamaktan, yangının önlenmesi ve yönetiminden, çevresel faktörlerden (örn. sıcaklık, nem, havalandırma, gürültü) ve elektrik güvenliğinden sorumludur. Anestezi uzmanları genellikle cerrahi ve işlem odalarının düzeni, tasarımı ve iş akışını koordine eder veya yardımcı olur. Bu bölüm, anestezi uzmanlarını özel olarak ilgilendiren başlıca ameliyathane özelliklerini ve bu sistemlerle ilişkili potansiyel tehlikeleri açıklamaktadır.

Güvenlik Kültürü

Hastalar; genellikle, ameliyathaneyi, verilen bakımın hastayı korumaya odaklandığı, güvenli bir yer olarak düşünürler. Anestezi uygulayıcıları, cerrahlar, hemşireler ve diğer tıbbi personel, kritik görevlerin güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Ameliyathane ekibinin üyeleri dikkatli olmazsa, hastaya veya ameliyathane ekibinin üyelerine zarar verebilecek hatalar meydana gelebilir. Hasta veya ameliyathane ekibine ciddi zararları önlemenin en iyi yolu, güvenli olmayan eylemleri zarar oluşmadan önce tanımlayan ve durduran bir *güvenlik kültürü* oluşturmaktır.

Güvenlik kültürünü besleyen bir araç, cerrahi güvenlik kontrol listesinin kullanılmasıdır. Bu tür kontrol listeleri, her vakada insizyondan önce kullanılmalı ve kurum tarafından önemli olarak kabul edilen bileşenleri içermelidir. Birçok cerrahi kontrol listesi, Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization (WHO)] tarafından yayınlanan cerrahi güvenlik kontrol listesinden türetilmiştir. Kontrol listelerinin etkili olabilmesi için öncelikle kullanılmaları ve kullanılırken cerrahi ekibin tüm üyelerinin kontrol listesine odaklanması gerekir. Kontrol listeleri karşılıklı etkileşimle uygulandığında etkilidir. Yetersiz yürütülen kontrol listesine bir örnek; tamamının okunduğu ve ardından cerrahın herkesin aynı fikirde olup olmadığını sorduğu bir kontrol listesidir. Bu şekil, olası sorunları tanımlamayı zorlaştırır. Daha iyi bir yöntem, her kontrol noktasından sonra bir yanıt ortaya koymaktır. Örneğin cerrah, “Herkes bu hastanın John Doe

olduğu konusunda hemfikir mi?” ve ardından “Sol böbreği alacağımız konusunda herkes hemfikir mi?” diye sorun. Optimal kontrol listeleri bütün olasılıkları kapsamaya çalışmasa da, 90 saniyeden daha kısa sürede tamamlanmalarına izin veren temel unsurları ele almaktadır.

Bazı uygulayıcılar, kontrol listelerinin çok fazla zaman kaybettirdiğini, zaman kazanmak için kestirme yolların sıklıkla sorunlara, zaman kaybına ve hastanın zarar görmesine yol açtığını fark etmediklerini öne sürüyorlar. Her vakada güvenlik kontrol listelerine uyulursa, yanlış bölgeden ameliyat, yanlış hastaya girişimler, yabancı cisimlerin kalması veya alerjisi olduğu bilinen bir hastaya o ilacın verilmesi gibi önlenemez cerrahi komplikasyonların görülme sıklığında azalma olacaktır. Anestezi uygulayıcıları, hasta güvenliği uygulamalarında önder olmuştur ve güvenlik kültürünü destekleyen kontrol listeleri ve diğer etkinlikleri kullanmak için proaktif bir rol almalıdır.

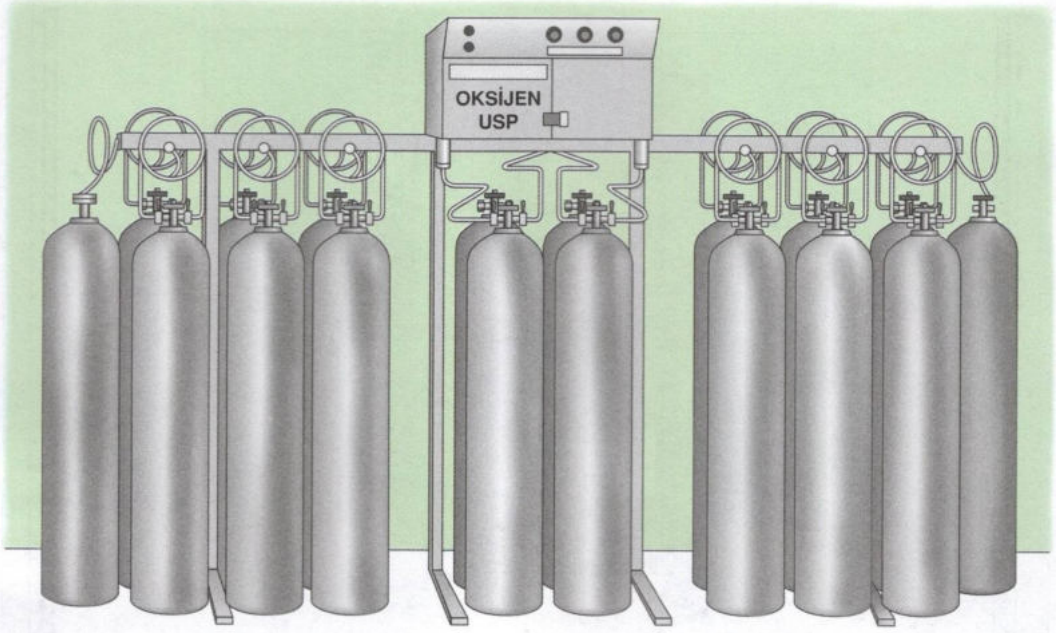
Medikal Gaz Sistemleri

Ameliyathanelerde yaygın olarak kullanılan tıbbi gazlar; oksijen, nitroz oksit, hava ve nitrojenidir. Teknik olarak bir gaz olmasa da, atık anestezi gazının atılması veya temizlenmesi için vakum egzozu ve cerrahi aspirasyon da sağlanmalıdır, çünkü bunlar tıbbi gaz sisteminin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilir. Özellikle oksijen olmak üzere tıbbi gaz sistemleri, yanlış yapılandırılırsa veya arızalanırsa hastalar tehlikeye girerler. Anestezi uygulayıcısı, tıbbi gaz tükenmesini veya yanlış destek hattı bağlantısını önlemek veya tespit etmek için gazların kaynaklarını ve bunların ameliyathaneye verilme yollarını anlamalıdır. Bir hastanenin maksimum talebine ilişkin tahminler, gereken tıbbi gaz tedarik sisteminin türünü belirler. Tasarım ve standartlar; Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Yangından Korunma Birliği [National Fire Protection Association (NFPA)] ve Birleşik Krallık’ta HTM 2022’ye uygundur.

MEDİKAL GAZ KAYNAKLARI

Oksijen

Güvenilir bir oksijen kaynağı, herhangi bir cerrahi alanda kritik bir ihtiyaçtır. Tıbbi kullanıma



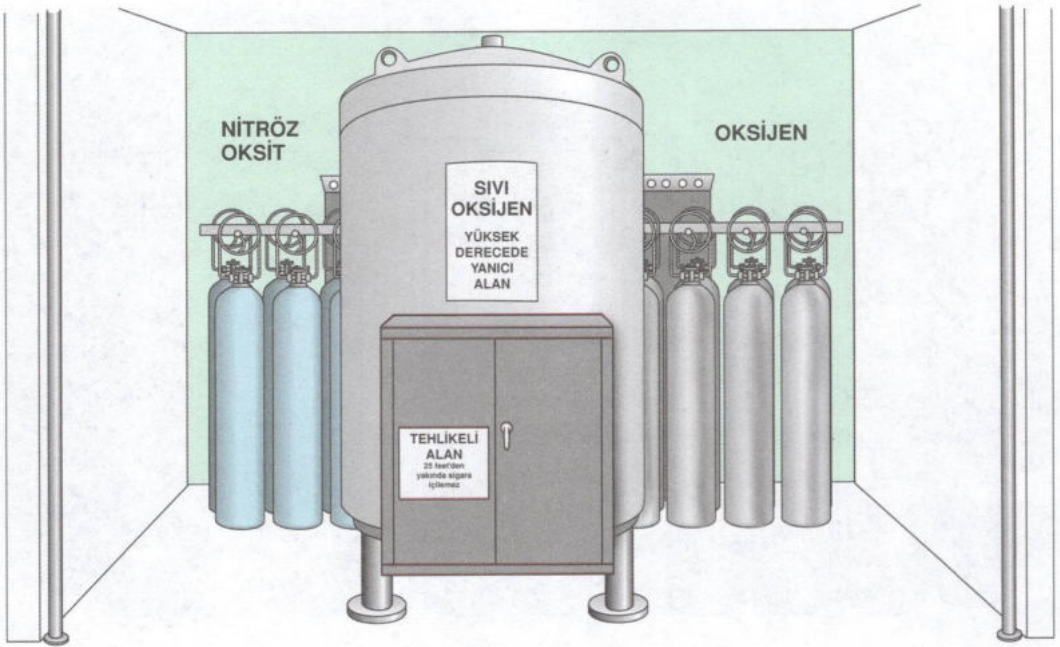
ŞEKİL 2-1 Bir manifold ile bağlı bir oksijen H-silindiri bankı.

uygun saflıkta oksijen (%99 veya %99,5 saf), sıvılaştırılmış havanın fraksiyonel damıtılmasıyla üretilir. Oksijen, sıkıştırılmış bir gaz olarak oda sıcaklığında veya sıvı olarak buzdolabında saklanır. Küçük hastanelerin çoğu, oksijeni bir manifoldla birbirine bağlanan iki ayrı yüksek basınçlı silindir (H-silindir) bankıyla depolar (Şekil 2-1). Aynı anda yalnızca bir bank kullanılır. Her sıradaki silindir sayısı, tahmin edilen günlük talebe bağlıdır. Manifold, (yaklaşık 2000 pound/inç kare [psig]) silindir basıncını, (55 ± 5 psig) hat basıncına düşüren ve bir silindir grubu tükendiğinde sıraları otomatik olarak değiştiren valvler içerir.

Sıvı oksijen depolama sistemi (Şekil 2-2) büyük hastaneler için daha ekonomiktir. Sıvı oksijen, kritik sıcaklığı olan -119°C 'nin çok altında depolanmalıdır çünkü gazlar ancak kritik sıcaklıklarının altında depolanırlarsa basınçla sıvılaştırılabilirler. Büyük bir hastane; yedek olarak bir günlük oksijen ihtiyacını karşılayabilecek, daha küçük bir sıvı oksijen kaynağına veya bir dizi sıkıştırılmış gaz tüpüne sahip olabilir. Hastane gaz sistemi arızasına karşı korunmak için anestezi, anestezi es-

nasında her zaman acil durum (E-silindir) oksijen kaynağına sahip olmalıdır.

Anestezi makinelerinin çoğunda oksijen E-silindiri (oksijen tüpü) bulunur (Tablo 2-1). Oksijen tükenirken, silindirin basıncı içeriğiyle orantılı olarak düşer. 1000 psig'lik bir basınç, yaklaşık olarak yarısı dolu olan ve atmosferik basınçta ve 20°C sıcaklıkta 330 L oksijeni temsil eden bir E-silindiri belirtir. Oksijen dakikada 3 L hızla tükenirse, yarısı dolu olan bir silindir 110 dakikada boşalır. Oksijen tüpü basıncı kullanımdan önce ve kullanım sırasında periyodik olarak değerlendirilmelidir. Anestezi makinelerinde genellikle medikal hava ve nitroz oksit uyumlu E-silindirleri bulunur ve helyum silindirleri de takılabilir. Sıkıştırılmış medikal gazlar, farklı gaz türleri için yanlışlıkla çapraz geçişi ve bağlantıları önlemek amacıyla bu tüpler için bir pin indeksi güvenlik sistemi kullanır. Bir güvenlik özelliği olarak, oksijen E-silindirlerinde Wood's metalinden yapılmış bir "fiş" bulunur. Bu alaşım, aksi takdirde silindiri patlama noktasına kadar ısıtabilecek bir yangında basıncın dağılmasına izin veren düşük bir eri-



ŞEKİL 2-2 Arka planda yedek oksijen tankları olan bir sıvı depolama tankı.

me noktasına sahiptir. Bu basınç tahliye “valvi”, E-silindir duvarlarının dayanabileceği basıncın (5000 psig’den fazla) çok altında, 3300 psig’de kırılacak ve silindirin “aşırı dolmasını” önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Nitröz Oksit

Nitröz oksit, hastaneler tarafından neredeyse her zaman, otomatik geçiş özelliğine sahip bir manifoldla bağlanan büyük H-silindirlerinde depolanır. Nitröz oksidin, büyük hacimde sıvı olarak depo-

lanması yalnızca çok büyük kurumlarda ekonomiktir.

Nitröz oksidin kritik sıcaklığı (36.5°C) oda sıcaklığının üzerinde olması nedeniyle özenle hazırlanmış bir soğutma sistemi olmadan sıvı halde tutulabilir. Sıvılaştırılmış nitröz oksit, kendi kritik sıcaklığının üzerine çıkarsa, gaz fazına geri dönecektir. Nitröz oksit ideal bir gaz olmadığından ve kolaylıkla sıkıştırılabilir olduğundan, gaz fazına dönüşüme tank basıncında büyük bir artış eşlik etmez. Bununla birlikte, oksijen tüplerinde olduğu gibi, tüm nitröz oksit E-silindirleri, bek-

TABLO 2-1 Medikal gaz silindirlerinin karakteristikleri.

Gaz	E-Silindir Kapasitesi ¹ (L)	H-silindir Kapasitesi ¹ (L)	Basınç ¹ (20°C'deki psig)	Renk (ABD)	Renk (Uluslararası)	Form
O ₂	625-700	6000-8000	1800-2200	Yeşil	Beyaz	Gaz
Hava	625-700	6000-8000	1800-2200	Sarı	Beyaz ve Siyah	Gaz
N ₂ O	1590	15,900	745	Mavi	Mavi	Sıvı
N ₂	625-700	6000-8000	1800-2200	Siyah	Siyah	Gaz

¹Üreticiye bağlı.

lenmedik şekilde yüksek gaz basıncı koşullarında (örn. istemeden aşırı doldurma veya yangın sırasında) patlamayı önlemek için bir *Wood's* metal tapa ile donatılmıştır.

Nitröz oksit teminindeki bir kesinti katastrofik olmasa da, çoğu anestezi makinesinde yedek nitröz oksit E-silindirleri bulunur. Bu daha küçük silindirler ayrıca sıvı halde nitröz oksit içerdiğinden, silindirde kalan hacim silindir basıncıyla orantılı değildir. Sıvı nitröz oksit tükendiğinde ve tank basıncı düşmeye başladığında, sadece yaklaşık 400 L nitröz oksit kalır. **Sıvı nitröz oksit sabit bir sıcaklıkta (20°C) tutulursa, tüketildiği hızda buharlaşacak ve sıvı tükenene kadar sabit bir basıncı (745 psig) koruyacaktır.**

2 Nitröz oksidin, kalan hacmini belirlemenin tek güvenilir yolu silindiri tartmaktır. Bu nedenle, sıkıştırılarak sıvılaştırılmış gaz (örn. nitröz oksit) içeren silindirlerin *dara ağırlığı* [*Tare weight* (TW)] veya boş ağırlığı genellikle silindirin üst kısmına damgalanır. Bir nitröz oksit silindirinin basınç göstergesi 20°C'de 745 psig'i geçmemelidir. Daha yüksek bir okuma, gösterge arızası, tankın aşırı doldurulması (sıvı dolumu) veya nitröz oksit dışında bir gaz içeren bir silindir anlamına gelir. Bir sıvının gaza dönüştürülmesinde (latent buharlaşma ısı) enerji tüketildiğinden, sıvı nitröz oksit buharlaşma sırasında soğur. Sıcaklıktaki düşüş, daha düşük buhar basıncı ve daha düşük silindir basıncı ile sonuçlanır. Soğutma, yüksek akış hızlarında o kadar belirgindir ki, tank üzerinde genellikle kırağı gibi buzlanma olur ve bu gibi durumlarda basınç regülatörü donabilir.

Medikal Hava

Nitröz oksidin popülaritesi ve gereksiz yere yüksek oksijen konsantrasyonlarının kullanımı azaldıkça, anesteziyolojide hava kullanımı daha sıklaşmaktadır. Silindir havası medikal sınıftadır ve oksijen ve nitrojenin karıştırılmasıyla elde edilir. Nemi alınmış (ancak steril olmayan) hava, hastane boru hattı sistemine sıkıştırma pompaları tarafından iletilir. Pompaların girişleri, kontaminasyonu en aza indirmek için, vakum egzoz deliklerinden ve makinelerden uzakta olmalıdır. Kritik hava sıcaklığı

-140.6°C olduğu için, basınçları içerikleriyle orantılı olarak düşen silindirlerde gaz halinde bulunur.

Nitrojen

Hastalara basınçlı nitrojen uygulanmamasına rağmen, testerele, matkaplar ve cerrahi başlıklar gibi ameliyathane ekipmanlarını çalıştırmak için kullanılabilir. Nitrojen destek sistemleri, bir manifold ile bağlanan H-silindirlerinin kullanımını veya kompresörle çalışan bir merkezi destek tarafından sağlanan bir duvar sistemini içerir.

Vakum

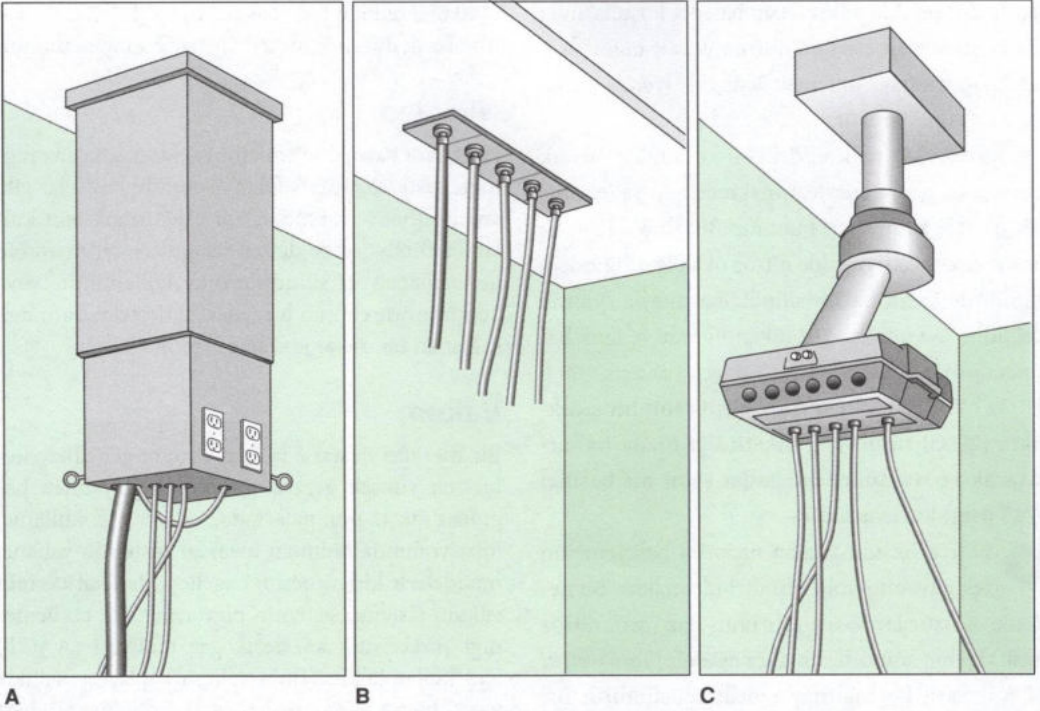
Bir merkezi hastane vakum sistemi genellikle her biri en yüksek gereksinimleri karşılayabilen bağımsız sakşın pompalarından oluşur. Her kullanıcı lokasyonunda bulunan tuzaklar, sistemin yabancı maddelerle kirlenmesini engeller. Medikal-cerrahi vakum sistemi, sistemin performansını etkilemediği sürece atık anestezi gaz tahliyesi (AAGT) için kullanılabilir. Tıbbi vakum kapları genellikle yazısı beyaz olmak üzere siyah renklidir. Modern anestezi makinelerinde özel bir AAGT vakum sistemi gereklidir. AAGT çıkışı, belirlenmiş işaretler arasında tutulması gereken bir şamandıra göstergeli bir emiş regülatörünün kullanımını içerebilir. Aşırı aspirasyon yetersiz hasta ventilasyonuna neden olabilir ve yetersiz aspirasyon seviyeleri atık anestezi gazların tahliye edilememesine neden olabilir. AAGT yuvaları ve boruları genellikle eflatun rengindedir.

Karbon Dioksit

Birçok cerrahi işlem; vücut boşluklarının kokusuz, renksiz, yanıcı olmayan ve hafif asidik bir gaz olan karbondioksit ile doldurulmasını gerektiren laparoskopik veya robot destekli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. M-silindirleri veya LK-silindirleri gibi karbondioksit içeren büyük silindirler ameliyathanede sıklıkla bulunur; bu silindirler, oksijen tüpleriyle ortak boyutta bir açıklığı ve dışı paylaştığından yanlışlıkla değiştirilebilir.

MEDİKAL GAZLARIN DAĞITIMI

Medikal gazlar, tüm sistemdeki basınç 5 psig'in altına düşmeyecek şekilde boyutlandırılmış bir boru ağı yoluyla merkezdeki kaynaklarından ame-

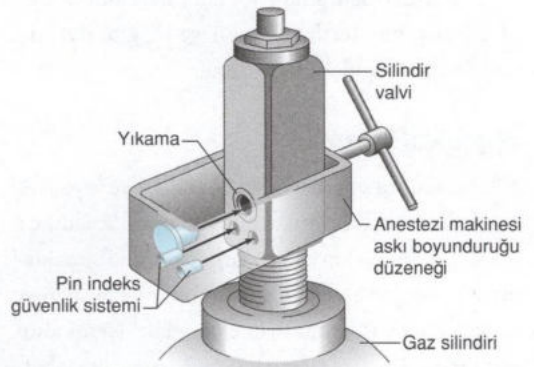


ŞEKİL 2-3 Tipik örnekler **A:** gaz kolonları, **B:** tavan hortumları ve **C:** eklemliler. Renk kodlu bir hortumun bir ucu, hızlı bağlantı mekanizması yoluyla hastanenin tıbbi gaz besleme sistemine bağlanır. Diğer ucu çap indeks güvenlik sistemi ile anestezi makinesine bağlanır.

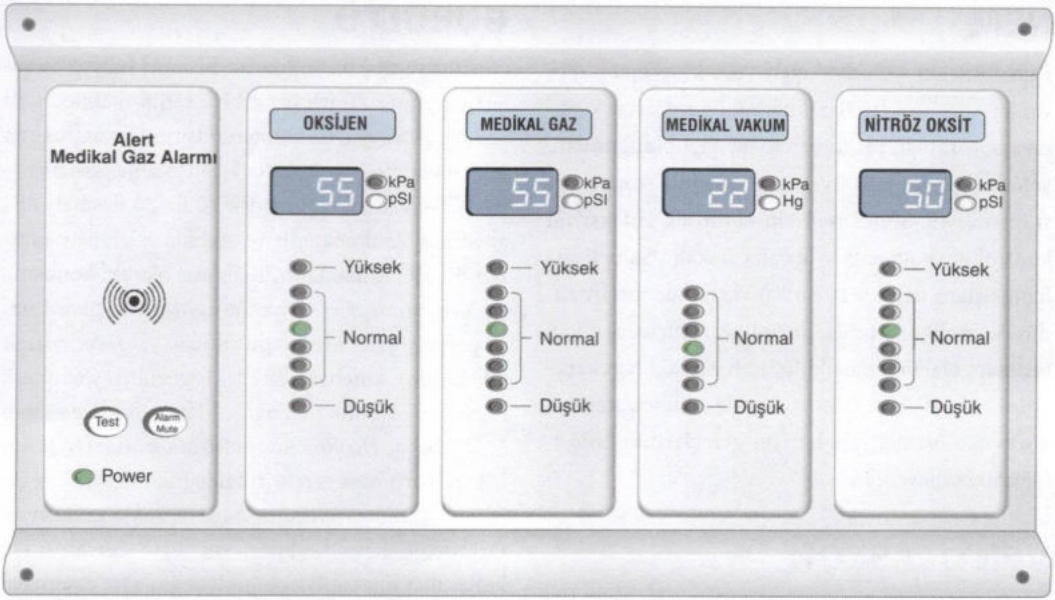
liyanthene ile yapılır. Gaz boruları genellikle özel bir kaynak tekniği kullanılarak eklentisiz bakır borulardan yapılır. Boru hatlarının iç kısmının toz, gres veya su ile kirlenmesinden kaçınılmalıdır. Hastanenin gaz veren sistemi ameliyathanede bağlantı parçaları, gaz kolonları veya ayrıntılı eklemliler olarak görünür (Şekil 2-3). Anestezi makinesi de dahil olmak üzere ameliyathane ekipmanı, boru hattı sistemi çıkışlarına renk kodlu hortumlarla bağlanır. Tasarımları farklı üreticilere göre değişen hızlı bağlantı mekanizmaları, hortumun bir ucunu uygun gaz çıkışına bağlar. Diğer uç, hortumun yanlış takılmasını önleyen, birbiriyle değiştirilemeyen çap indeksi güvenlik sistemi (*diameter index safety system*) bağlantı parçası aracılığıyla anestezi makinesine bağlanır.

3 Oksijen, nitroz oksit ve hava E-silindirleri, doğrudan anestezi makinesine bağlanır. Yanlış silindir bağlantıları olmasını önlemek için silindir üreticileri bir pin indeksi güvenlik sistemi

benimsemiştir. Her gaz silindirinin (A-E boyları), silindir valvinde, anestezi makinesinin özelliklerine karşılık gelen pinlerle eşleşen iki deliği vardır (Şekil 2-4).



ŞEKİL 2-4 Anestezi makinesi ve gaz silindiri arasındaki Pin indeksi güvenlik sistemi bağlantısı.



ŞEKİL 2-5 Gaz hattı basıncını izleyen bir ana alarm paneli örneği.

Pinlerin ve deliklerin göreceli konumu her gaz için kendine özgüdür. Silindir ve bağlantı arasına yerleştirilen çoklu rondelalar, pin indeksi sistemini bozarak pinlerin ve deliklerin düzgün şekilde birbirine geçmesini önler ve bu nedenle kullanılmamalıdır. Bağlantı pinleri hasar görmüşse veya silindir yanlış gazla doldurulmuşsa, pin indeksi güvenlik sistemi de etkisizdir.

Medikal gaz kaynaklarının ve boru hattı sistemlerinin işleyişi, merkezi ve lokal alarm sistemleri tarafından sürekli olarak izlenir. Gösterge ışıkları ve sesli sinyaller, ikincil gaz kaynaklarına geçiş ve anormal derecede yüksek (örn. basınç regülatörü arızası) veya düşük (örn. Destegün tükenmesi) boru hattı basınçları konusunda uyarı sağlar (Şekil 2-5).

Modern anestezi makineleri ve anestezi gaz analizörleri, solunan oksijen fraksiyonunu (F_{IO_2}) sürekli ölçer. Analizörlerin minimum F_{IO_2} için değişken bir eşik ayarı vardır ancak bu alarmin devre dışı bırakılmasını önleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. F_{IO_2} 'nin izlenmesi, izleme portunun distalindeki oksijen konsantrasyonunu yansıtmaz ve bu nedenle endotrakeal tüpler gibi distal parçalar içindeki oksijen konsantrasyonunu değerlendir-

dirmek için kullanılmamalıdır. Gaz değişimi, akış hızları ve şant nedeniyle, belirtilen destek F_{IO_2} ile doku seviyesindeki gerçek oksijen konsantrasyonu arasında belirgin bir fark olabilir.

Ameliyathanede Çevresel Faktörler

SICAKLIK

Ameliyathanelerin çoğundaki sıcaklık; bilinci açık birçok hastaya ve bazen de anestezi çalışanlarına rahatsız edici derecede soğuk gelir. Bununla birlikte, ameliyathane hemşireleri ve cerrahlar, sıcak ameliyathane ışıkları altında saatlerce ameliyat kıyafetleri içinde dururlar. Genel bir ilke olarak, ameliyathane personelinin konforu hasta bakımıyla bağdaştırılmalı ve yetişkin hastalar için ortam oda sıcaklığı 68°F (20°C) ile 75°F (24°C) arasında tutulmalıdır. Hipotermi; yara enfeksiyonu, pıhtılaşmada bozulma, intraoperatif daha fazla kan kaybı ve hastanede uzun yatış ile ilişkili olduğundan, çevre sıcaklığının hastanın iç (core) ısısı üzerindeki etkisi izlenmelidir (bkz. Bölüm 52).

NEM

Daha önceki yıllarda, eter ve siklopropan gibi yanıcı anestezi gazları kullanıldığında statik deşarjlar korkulan bir tutuşma kaynağı olduğundan, yeterli düzeyde ameliyathane neminin korunması önemliydi. Şimdi ise nem kontrolü, enfeksiyon kontrolü uygulamalarıyla daha alakalı ve ameliyathane ortamı nemi %20 ile %60 arasında tutulmalıdır. Bu aralığın altında, kuru hava, enfeksiyon için bir aracı olabilen partiküllerin havadaki hareketliliğini kolaylaştırır. Yüksek nemde rutubet, steril ve koruyucu örtüler gibi bariyer gereçlerinin bütünlüğünü etkileyebilir.

VENTİLASYON

Ameliyathane hava akımının hızlı olması, cerrahi bölgenin kontaminasyonunu azaltır. Genellikle devridaim olan havanın taze hava ile %80'e kadar karıştırılmasıyla elde edilen bu akım hızı, türbülanslı akışı azaltacak ve tek yönlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Devridaim, ısıtma ve iklimlendirme ile ilişkili enerji maliyetlerinden tasarruf etmesine rağmen, AAGT için uygun değildir. Bu nedenle, ayrı bir AAGS sistemi her zaman ameliyathane havalandırmasını desteklemelidir. Ameliyathane, "temizleme"den kaçan gazları uzaklaştırmak için hafif bir pozitif basınç sağlamalı ve tavandan veya tavana yakın bir yerden taze hava girecek ve hava dönüşü zemin seviyesinde veya yakınında yapılacaktır. şekilde tasarlanmalıdır. Havalandırma değerlendirmeleri hem hava kalitesi hem de hacim değişikliklerini ele almalıdır. Ulusal Yangından Korunma Ajansı [National Fire Protection Agency (NFPA)], durgunluk ve bakteri üremesi riskini azaltmak için saatte 20 hava hacmi değişimi önermektedir. Hava kalitesi, sunulan partiküllerin %90'ını filtreleyen bir filtre olarak tanımlanan %90'lık bir filtre kullanılarak yeterli hava filtrelemesi ile korunmalıdır. Yüksek verimliliğe sahip partikül filtreleri [high-efficiency particulate filters (HEPA)] sıklıkla kullanılsa da, bunlar mühendislik veya enfeksiyon kontrol standartları tarafından gerekli değildir.

GÜRÜLTÜ

Gürültüye maruz kalmanın insanın bilişsel işlevleri üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabileceğini ve uzun süre maruz kalmanın işitme bozukluğuna neden olabileceğini pek çok çalışma ile göstermiştir. Ameliyathane gürültüsü 70 ila 80 desibel (dB) arasında ölçülmektedir ve sıklıkla ses tepe noktaları 80 dB'i aşmaktadır. Referans olarak; konuşma sesinin konuşma seviyesinin üzerine çıkarılması gerekiyorsa, ortam gürültüsü yaklaşık olarak 80 dB'dir. Ameliyathanedeki gürültü seviyeleri, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi [Occupational Safety and Health Administration (OSHA)]'nın işitme koruması gerektirdiği zaman ağırlıklı ortalamaya [time-weighted average (TWA)] yaklaşır. Ortopedik hava kesikleri ve beyin cerrahisinde kullanılan matkaplar, çoğu denegin ağrı yaşamaya başladığı seviye olan 125 dB'lik gürültü seviyelerine yaklaşabilir.

İYONİZAN RADYASYON

Anestezi uygulayıcıları, tanısal görüntüleme veya radyasyon tedavisinin bir bileşeni olarak radyasyona maruz kalırlar; buna örnekler arasında, floroskopi, lineer hızlandırıcılar, bilgisayarlı tomografi, yönlendirilmiş ışın tedavisi, proton tedavisi ve tanısal radyograflar yer alır. Radyasyonun insanlar üzerindeki etkileri, gri (Gy) ve rads gibi soğurulan doz birimleriyle veya Sievert (Sv) ve insandaki Röntgen eşdeğeri [Roentgen equivalent in man (REM)] gibi eşdeğer doz birimleriyle ölçülür. Gözler, tiroid ve gonadlar gibi radyasyona duyarlı organların yanı sıra kan, kemik iliği ve fetus de korunmalıdır. Bireyler 40 REM'den fazlasına maruz kalıyorsa radyasyon seviyeleri izlenmelidir ve en yaygın ölçüm yöntemi film rozetidir. Radyasyon rozetleri, floroskopi veya diğer iyonlaştırıcı radyasyon cihazlarının kullanıldığı alanlarda aralıklı olarak da olsa çalışan anestezi sağlayıcıları tarafından rutin olarak takılmalıdır. Ömür boyu maruz kalma miktarı, film rozeti kullanıcıları veri tabanı tarafından tablo haline getirilebilir. Radyasyon

4

güvenliğinin temel bir ilkesi, maruziyeti "mümkün olduğu kadar düşük" ("as low as reasonably practical") (ALARP) tutmaktır.

ALARP ilkeleri, zaman, mesafe ve koruyucu kullanarak radyasyona maruz kalmaya karşı korumayı optimize eder. Maruz kalma süresinin uzunluğu genellikle göğüs filmleri gibi basit radyografiler için bir sorun değildir, ancak girişimsel radyoloji veya pulmoner girişim alanlarında, c-kol kullanımı sırasında ve tanısal bir gastroenteroloji merkezinde yaygın olarak uygulananlar gibi uzayan floroskopik işlemler olabilir. Işın ve sağlayıcı arasındaki mesafe artırılarak uygulayıcının maruziyeti azaltılabilir. Mesafe boyunca radyasyona maruz kalma ters kare yasasını izler. Göstermek için yoğunluk $1/d^2$ (burada d = mesafe) olarak temsil edilir, böylece 1 cm'de 100 milirad (mrad) 100 cm'de 0.01 mrad olur. Ekran kullanmak, radyasyondan korunmanın en güvenilir şeklidir; tipik kişisel koruma, kurşunlu önlükler, tiroid yakaları ve gözlükler şeklindedir.

Fiziksel kalkanlar genellikle radyoloji odalarında bulunur ve arkasında durmak için bir plaka veya ışın ile sağlayıcı arasına yerleştirmek için kayan kurşunlu bir plaka kadar basit olabilir. Modern tesislerin çoğu çok güvenli bir şekilde tasarlanmış olsa da, atomik parçacıklar korumadan yansıdığı için uygulayıcılar yine de saçılan radyasyona maruz kalabilir. Bu nedenle, iyonizan radyasyon kullanıldığında radyasyon koruyucu giyilmelidir.

Güvenilir koruyucuların kullanımı arttıkça, radyasyona bağlı kataraktlar dışında, hassas organların radyasyona bağlı hastalıklarının görülme sıklığı azalmıştır. Koruyucu gözlük, diğer kişisel koruma türleriyle aynı derecede tutarlı bir şekilde kullanılmadığından, girişimsel radyoloji odalarında görevli çalışanlar arasında radyasyona bağlı katarakt insidansı artmaktadır. Bu ortamlarda çalışan anestezi uygulayıcıları, bu tür sorunların riskini azaltmak için kurşunlu gözlük kullanmayı düşünmelidir.

Elektrik Güvenliği

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

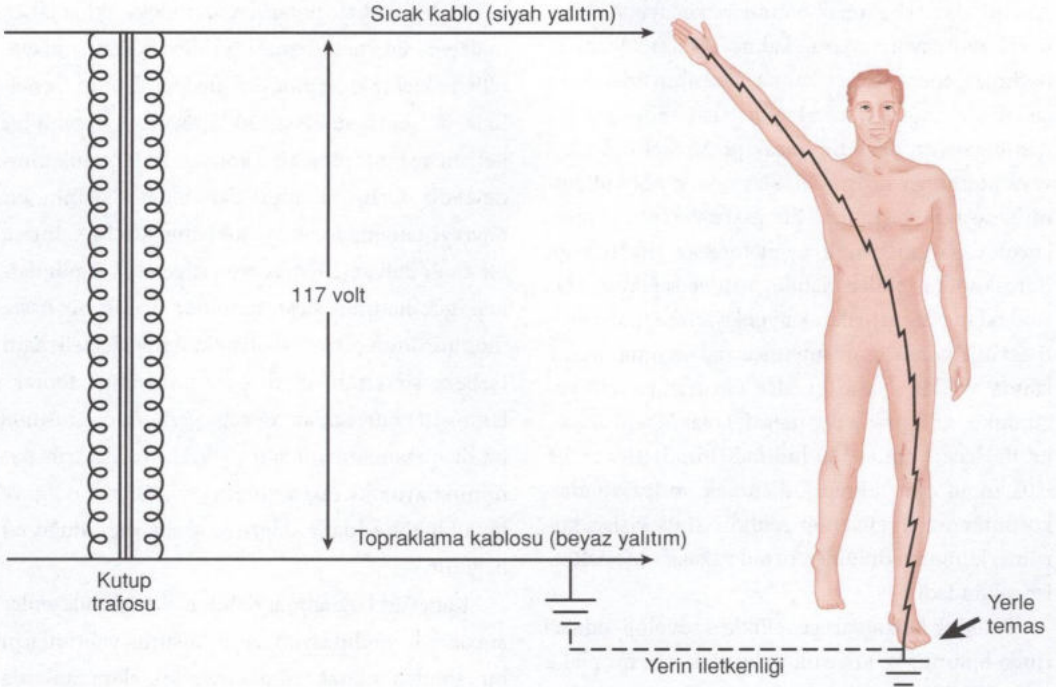
Elektronik tıbbi cihazların kullanımı, hastaları ve sağlık personelinin şok ve elektrik çarpması riskine maruz bırakır. Anestezi uygulayıcıları elektriksel tehlikeler ve bunların önlenmesi konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Farklı voltaj potansiyellerindeki iki iletken malzeme ile vücut teması bir devreyi tamamlayabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Genellikle; bir temas noktası 120 V veya 240 V canlı bir iletken ve bir topraklama kontağı ile tamamlanmış devredir. Örneğin, topraklanmış bir kişinin bir devreyi tamamlamak ve şoklanmak için yalnızca bir canlı iletkenle temas etmesi gerekir. Canlı iletken, güç hattının sıcak tarafında arızalı bir hasta monitörünün çerçevesi olabilir. Artık elektrik hattı (şebeke şirketinin direk üstü trafosunda topraklanmıştır) kurbandan toprağa geri dönüş arasında bir devre tamamlanmıştır (**Şekil 2-6**). Elektrik akımının fizyolojik etkisi; şokun yeri, süresi, sıklığı ve büyüklüğüne (daha doğrusu akım yoğunluğuna) bağlıdır.

Kapasitif bağlanma, dahili elektrikli bileşenler arasındaki endüksiyon veya kusurlu yalıtımların bir sonucu olarak tüm elektrikli ekipmanlarda **kaçak akım** mevcuttur. Akım, fiziksel olarak bağlı olmasalar bile iki iletken gövde (örn. bir devre kartı ve kasası) arasındaki kapasitif bağlantının bir sonucu olarak akabilir. Bazı monitörler, kapasitif bağlantının etkisini azaltmak için iki kat yalıtılmıştır. Diğer monitörler, akımı cihazın kasasına dokunan bir kişiden uzaklaştırması gereken düşük empedanslı bir toprağa (güvenlik topraklama kablosu) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür sızıntıların büyüklüğü normalde dokunulamaz

5 (<1 miliamper [mA] ve 100 mA'lık fibrilasyon eşiğinin çok altında). Ancak akım cildin yüksek direnci atlar ve doğrudan kalbe uygulanırsa, 100 mikroamper (μA) kadar düşük akım (*mikro şok*) ölümcül olabilir. Ameliyathane ekipmanlarında izin verilen maksimum kaçak 10 μA 'dır.

Kardiyak pace kabloları ve invazif monitörizasyon kateterleri miyokardiyuma doğrudan iletken bir yol sağlar ve kan ve normal salınan elektrik iletkenleri olarak işlev görebilir. Fibrilasyon oluşturmak için gereken akımın tam miktarı, kalp repolarizasyonunun hassas dönemine (elektrokardiogramdaki T dalgası) göre, şokun zamanlamasına bağlıdır. Aynı ameliyathanedeki iki elektrik prizinin toprak bağlantıları arasındaki küçük potansi-



ŞEKİL 2-6 Çoğu elektrik şokunda dizilim. Yanlışlıkla topraklanmış bir kişi, genellikle sıcak kabloyu açıkta kalan bir iletken yüzeye bağlayan bir yol sağlayan arızalı ekipman aracılığıyla, aynı anda elektrik servisinin sıcak kablolarına temas eder. Tam elektrik döngüsü, kutup trafosunun sekonderinden (gerilim kaynağı) ve sıcak kablolarla oluşur, kurban ve kurbanın toprakla teması, toprağın kendisi, servis girişindeki nötr topraklama çubuğu ve nötr (veya toprak) kablosu üzerinden transformatöre geri dönerek uzanır.

(Bruner J, Leonard PF. *Electricity, Safety, and the Patient*. St Louis, MO: Mosby Year Book; 1989'den izinle yeniden düzenlenmiştir).

Yel farklılıkları bile bir hastayı mikro elektrik çarpması riskine sokabilir.

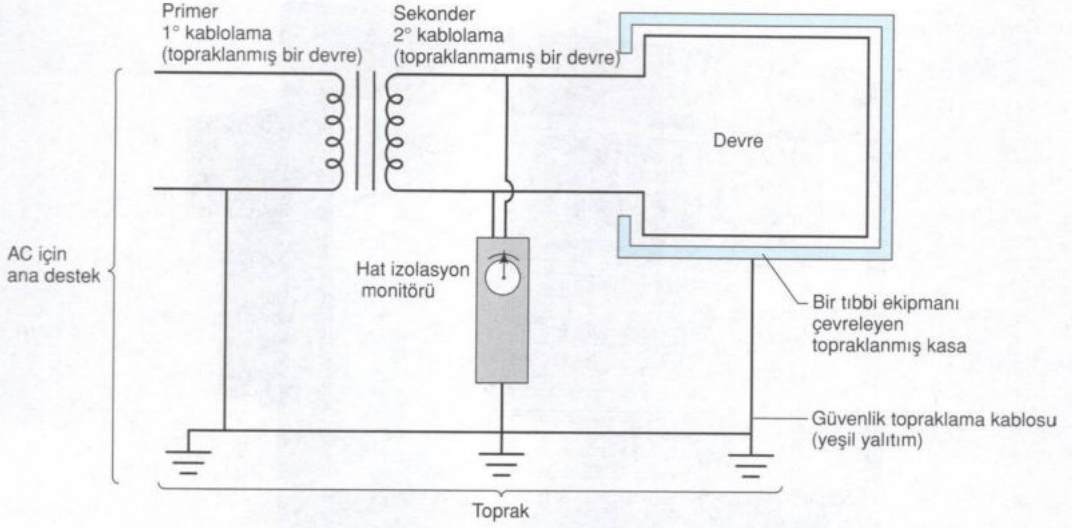
ELEKTRİK ŞOKUNDAN KORUNMA

Çoğu hastada elektrik çarpması, topraklanmış bir devrenin canlı iletkeni olan vücuttan toprağa geri dönen akımdan kaynaklanır (Şekil 2-6). Ameliyathane hastası dışında her şey topraklansaydı bu durum önlenirdi. Doğrudan hastanın zemine temasından kaçınılması gerekse de, ameliyat sırasında tam hasta izolasyonu mümkün değildir.

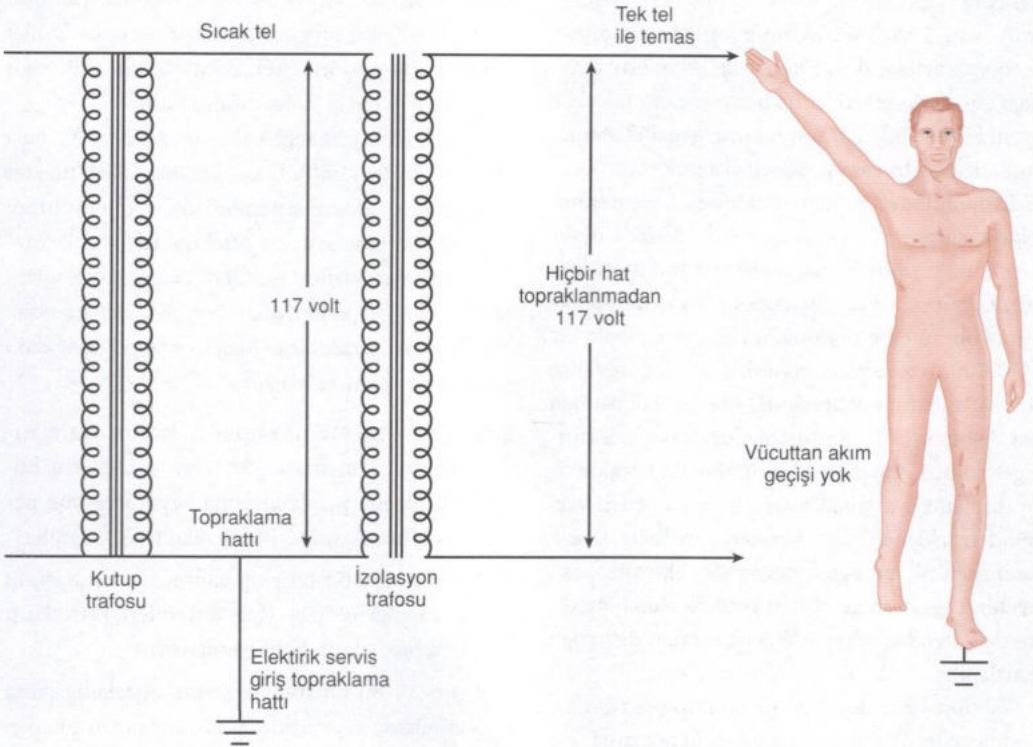
Bunun yerine, ameliyathane güç kaynağı bir izolasyon transformatörü ile topraklamadan izole edilebilir (Şekil 2-7). Direk üstü trafonun aksine, bir izolasyon trafosunun ikincil kablosu topraklanmamıştır ve ameliyathane ekipmanı için

iki adet canlı, topraklanmamış gerilim hattı sağlar. Ekipman koruyucuları - elektrik devreleri değil - üç uçlu bir fişin (güvenlik toprağı) en uzun bileydi ile topraklanır. Topraklanmış bir hasta, canlı bir tele istemeden dokunursa, sekonder bobine giden hiçbir devre tamamlanmadığı için akım hastadan akmayacaktır (Şekil 2-8).

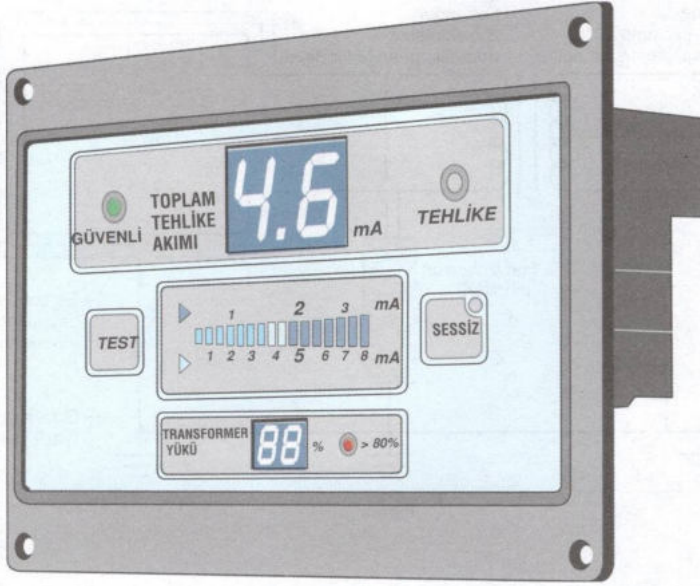
Elbette her iki güç hattına da temas edilirse bir devre tamamlanır ve şok olasıdır. Ek olarak, güç hatlarından herhangi biri bir arıza nedeniyle toprakla temas ederse, diğer güç hattıyla temas, topraklanmış bir hasta üzerinden bir devreyi tamamlayacaktır. Bir arada gerçekleşen iki arıza olasılığını azaltmak için bir hat izolasyon monitörü, izole edilmiş güç kaynağından toprağa akım potansiyelini ölçer (Şekil 2-9). Temel olarak hat izolasyon monitörü, iki güç kablosu ile toprak arasındaki izolasyon derecesini belirler ve ikinci bir kısa devre oluşması durumundaki akım miktarı-



ŞEKİL 2-7 İzolasyon trafosu ve monitörün devre şeması.



ŞEKİL 2-8 Bir kişi topraklanmış olsa bile, izole edilmiş bir devrenin bir teliyle temastan elektrik çarpması meydana gelmez. Birey, iki ayrı voltaj kaynağı ile aynı anda temas halindedir ancak herhangi bir kaynağı içeren bir devreyi kapatmaz (Bruner J, Leonard PF. *Electricity, Safety, and the Patient*. Mosby Year Book; 1989.)'dan izinle yeniden tasarlanmıştır.



ŞEKİL 2-9 A hattı izolasyon monitörü.

nı tahmin eder. Toprağa kabul edilemez derecede yüksek bir akım geçişi mümkün olursa (genellikle 2 mA veya 5 mA) bir alarm etkinleştirilir, ancak bir toprak arızası devre kesici de etkinleştirilmedikçe güç kesilmez. Evlerde banyo ve mutfaklarda yaygın bir özellik olan sonuncusu, genellikle ameliyathaneler gibi yaşam destek sistemlerinin (örn. kardiyopulmoner baypas makinesi) kesilmesinin elektrik çarpması riskinden daha tehlikeli olduğu yerlere kurulmaz. Hat izolasyon monitörünün alarmı, yalnızca güç kaynağının kısmen topraklanmış bir sisteme döndüğünü gösterir. Başka bir deyişle, hat izolasyon monitörü tek bir arızanın (güç hattı ile toprak arasında) olduğu konusunda uyarıda bulunsa da, bir şokun oluşması için iki arıza gereklidir. Hat izolasyon monitörü, kaçak akımın toplamı ayarlanan eşiği aştığında alarm verdiği için, eklenen son ekipman genellikle arızalı olmalıdır; ancak, bu parça yaşamı destekliyorsa, can güvenliği ögesinin gerçekten yerinde olup olmadığını değerlendirmek için diğer ekipman devreden çıkarılabilir.

Yalıtılmış güç devreleri bile mikro şok fibrilasyonuna neden olabilecek küçük akımlara karşı tam koruma sağlamaz. Ayrıca hat izolasyon monitörü, bir ekipman içindeki kopmuş bir güvenlik topraklama kablosu gibi tüm arızaları tespit edemez. Bununla birlikte, mikro elektrik çarpması olasılı-

ğını azaltan modern ekipman tasarımları vardır. Bunlar arasında şasi ve muhafazanın çifte yalıtımı, topraklanmamış pil güç kaynakları ve optik kuplaj veya transformatörler kullanılarak ekipmana bağlı zeminlerden hasta izolasyonu yer alır.

ABD, NPFA 99 Sağlık Hizmetleri Tesis Kodları (*U.S. NPFA 99 Health Care Facilities Code*)'un son baskısında, elektrik sistemleri dahil olmak üzere tesisler için bina sistemi gereklilikleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarının girdileri ile tesis personeli tarafından gerçekleştirilen bir risk değerlendirmesine dayanmaktadır. Risk seviyeleri aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılır:

Kategori 1—Bu tür bir ekipman veya sistemin arızalanmasının hastaların veya bakıcıların büyük ölçüde yaralanmasına veya ölümüne neden olma olasılığı yüksek olan tesis sistemleri

Kategori 2—Bu tür bir ekipmanın arızalanmasının muhtemel olduğu tesis sistemleri Hastaların veya bakıcıların hafif yaralanması

Kategori 3—Bu tür bir ekipmanın arızalanmasının hastalarda veya bakıcılarda yaralanmaya neden olma ihtimalinin olmadığı ancak hastanın rahatsız olmasına neden olabileceği tesis sistemleri

Kategori 4—Bu tür bir ekipmanın arızalanmasının hasta bakımını etkilemeyeceği tesis sistemleri

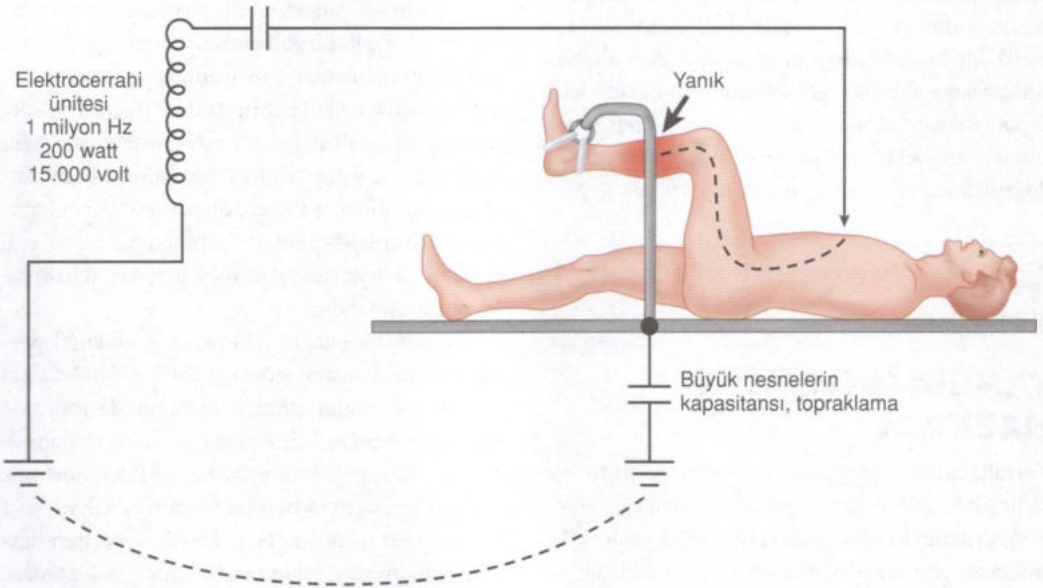
Kategori 1 konumları ve sistemleri, en yüksek miktarda güvenilirliğe ve yedeklemeye sahip olacaktır; daha az kategoride 'daha az katı' gereksinimler olacaktır. Elektrik yönetmeliğine göre ameliyathaneler, elektrik çarpması riskini azaltan elektrik sistemleri gerektiren ıslak yerler olarak tanımlanır. Santral kanül yerleştirme veya göz girişimleri için kullanılan odalar gibi sıvı maruziyeti olmayan işlemler için bir ameliyathane kullanılıyorsa, kurumlar risk değerlendirmesi yaparak, ameliyathaneyi ıslak olmayan alan olarak yeniden sınıflandırabilir.

CERRAHİ DİYATERMİ (ELEKTROKOTER, ELEKTROCERRAHİ)

Elektrocerrahi üniteleri [*Electrosurgical units* (ESU'lar)], küçük bir aktif elektrottan (koter ucu) hasta boyunca geçen ve büyük bir plaka elektrotu (dağıtma pedi veya dönüş elektrotu) yoluyla çıkan

ultra yüksek frekanslı bir elektrik akımı üretir. Koter ucundaki yüksek akım yoğunluğu, elektrik dalga biçimine bağlı olarak dokuda pıhtılaşma veya kesme yeteneğine sahiptir. Ventriküler fibrilasyon, hat gücüne (50-60 Hz) kıyasla ultra yüksek elektrik frekanslarının (0.1-3 MHz) kullanılmasıyla önlenir. Düşük empedanslı dönüş elektrotunun geniş yüzey alanı, düşük bir akım yoğunluğu sağlayarak akımın çıkış noktasındaki yanıkları önler (akım çıkışı kavramı teknik olarak yanlıştır, çünkü akım doğrudan değil değişkendir). ESU'ların yüksek güç seviyeleri (400 W'a kadar), monitör kablolarıyla endüktif bağlantıya neden olarak elektriksel parazite yol açabilir.

Dağıtma pedinin arızalanması, ESU bağlantısının kesilmesinden, yetersiz hasta temasından veya yetersiz iletken jelden kaynaklanabilir. Bu durumlarda akım, yanığa neden olabilecek başka bir çıkış yeri (örn. elektrokardiyogram pedleri veya ameliyat masasının metal parçaları) bulacaktır (Şekil 2-10). Diyetermi yanıklarını önlemek



ŞEKİL 2-10 Elektrocerrahi yanık. Amaçlanan yol tehlikeye girerse, devre başka yollardan tamamlanabilir. Akım yüksek frekanslı olduğundan, bilinen iletkenler gerekli değildir, kapasitanslar devredeki boşlukları tamamlayabilir. Hastadan küçük bir temas alanına geçen akım yanıklara neden olabilir (Tanımlanan durumda bir bacak örtüsü koruma sağlamayacaktır). İzole çıkış elektrocerrahi ünitesinin (ESU) ektopik bölgelerde yanıklara yol açma olasılığı, zemin referanslı ESU'dan çok daha düşüktür. Bu bağlamda toprak referansı, ESU çıkışı için geçerlidir ve yalıtılmış ve topraklanmış güç sistemleriyle hiçbir ilgisi yoktur (Bruner J, Leonard PF. *Electricity, Safety, and the Patient*. St Louis, MO: Mosby Year Book; 1989.)'dan izinle yeniden tasarlanmıştır.

amacıyla alınacak önlemler arasında; uygun dönüş elektrodu yerleşimi, protezlerden ve kemik çıkıntılarından kaçınma ve hasta-toprak temasının ortadan kaldırılması yer alır. Kalpten geçen akım, implante kalp pili veya kardiyoverter defibrilatörün arızalanmasına neden olabilir. Bu risk, dönüş elektrodunun pratik olarak cerrahi alana yakın ve implante kardiyak cihazdan olabildiğince uzağa yerleştirilmesiyle en aza indirilebilir.

Daha yeni ESU'lar, izole edilmiş güç kaynağıyla aynı prensipler kullanılarak topraklamadan izole edilmiştir (yalıtılmış çıkışa karşı zemin referanslı üniteler). Bu ikinci koruma katmanı, ESU'lara kendi izole güç kaynaklarını sağladığından, ameliyathanenin hat izolasyon monitörü bir elektrik arızasını tespit edemeyebilir. Bazı ESU'lar, empedansı izleyerek dönüş elektrodu ile hasta arasındaki zayıf teması tespit edebilmesine rağmen, birçok eski ünite yalnızca dönüş elektrodu makineden çıkarıldığında alarmı tetikler. Bipolar elektrotlar, akımın yayılmasını birkaç milimetre ile sınırlayarak bir dönüş elektroduna olan ihtiyacı ortadan kaldırırlar. Muhtemelen kalp pili ve elektrokardiyogram olduğundan, herhangi bir ESU kullanıldığında nabız veya kalp sesleri yakından izlenmelidir. Monopolar ESU kullanılıyorsa otomatik implante kardiyoverter defibrilatör cihazlarının askıya alınması gerekebilir ve implante kardiyak cihaz, monopolar ESU kullanıldıktan sonra ayarlarının elektriksel parazitte değiştirilmediğini doğrulamak için sorgulanmalıdır.

Cerrahi Yangınlar ve Termal Yaralanma

YANGIN ÖNLEME VE HAZIRLIK

Cerrahi ilişkili yangınlar nispeten nadirdir ve yaklaşık 87.000 vakada 1 görülme sıklığı ile ameliyattan sonra kalan yabancı cisimler ve yanlış saha ameliyatı gibi diğer olayların görülme sıklığı oranına yakındır. Hemen hemen tüm cerrahi yangınlar önlenelidir (Şekil 2-11).

Tıbbi komplikasyonlardan farklı olarak, yangınlar basit fiziksel ve kimyasal özelliklerin bir ürünüdür. Temel yanma faktörlerinin birlikteliği göz önüne alındığında meydana gelmesi garanti edilir, ancak yangın riskinin temel ilkelerini anlayarak ve dik-

8 kate olarak neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir. Cerrahi yangın için en yaygın risk faktörü, oksijenin ağızdan verilmesiyle ilgilidir.

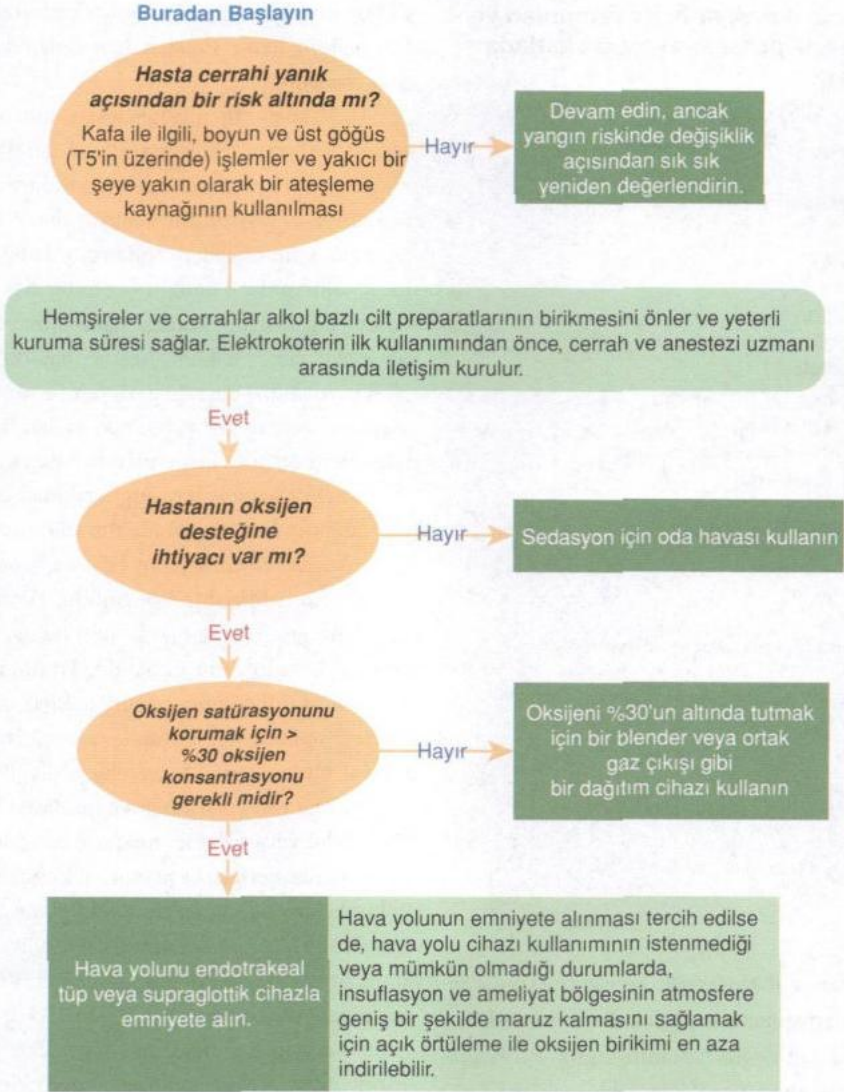
Bir cerrahi yangın için yüksek riskli olarak sınıflandırılan durumlar, bir oksitleyiciye çok yakın bir ateşleme kaynağı içeren durumlardır. Herhangi bir yangın için gereken basit kimyasal kombinasyona genellikle *yangın üçlüsü* veya *yangın üçgeni* denir. Üçlü; yakıt, oksitleyici ve ateşleme kaynağından (ısı) oluşur. **Tablo 2-2**, ameliyathanedeki yangınlara ve patlamalara katkıda bulunan durumları listelemektedir. *Ameliyathane personeline düzenli olarak sağlanan eğitim programlarına; yangın tatbikatları, hazırlık, önleme ve müdahale eğitimleri dahil edilerek cerrahi yangınlar yönetilebilir ve muhtemelen tamamen önenebilir.*

Anestezi uygulayıcıları için, yangından korunma eğitimi, açık oksijen iletiminin risklerine büyük önem vermelidir. Anestezi Hasta Güvenliği Vakfı (*Anesthesia Patient Safety Foundation*), anestezi uygulayıcısının bakış açısından yangın güvenliği eğitimi sağlayan bir eğitici video ve çevrimiçi öğretim modülü geliştirmiştir.

Ameliyathane yangın tatbikatları, cerrahi işlemlerle ilişkili yangın tehlikelerine dair farkındalığı artırır. Tipik bir kurumsal yangın tatbikatının aksine, bu tatbikatlar ameliyathaneye özgü olmalı ve bu ortamla ilişkili belirli risklere daha fazla vurgu yapmalıdır. Örneğin, cerrahi hastalarının hem dikey hem de yatay tahliyesi gözönünde bulundurulmalı, ventilatöre ihtiyaç duyan hastaların hareketi, nöroşirürjik pimlerle sabitlenmiş hastaların yüzükoyun veya yan yatırılması gibi özel durumlar dikkate alınmalıdır.

Cerrahi bir yangın için hazırlık, evrensel protokolün zaman aşımı sürecine dahil edilebilir. Ekip üyeleri, bir yangın çıkması durumunda üzerinde anlaşmaya varılan belirli roller ve isimlerle tanıtılmalıdır. Bir yangını düzgün bir şekilde yönetmek için gereken öğeler önceden tahmin edilebilir veya belirlenebilir (örneğin, lazer ameliyatı geçiren hastalar için uygun endotrakeal tüpün sağlanması; cerrahi alanda su veya salin hazır bulundurulması; yangın söndürücülerin, gaz kesme vanalarının ve kaçış yerlerinin belirlenmesi). Bu hazırlığı standarde etmek için bir poster veya akış şeması faydalıdır.

Ameliyathanede katastrofik yangınların önlenmesi, cerrahi ekibin tüm üyeleri arasında üst



ŞEKİL 2-11 Ameliyathane Yangın Önleme Algoritması (©Anesthesia Patient Safety Foundation. İzin alınarak kullanılmıştır).

seviyede güçlü bir iletişim ile başlar. Yangın üç-lüsünün farklı yönleri tipik olarak cerrahi ekip üyelerinin alanındadır. Alkol bazlı solüsyonlar, yapışkan sökücüler ve cerrahi örtüler ve havlular gibi yakıtlar tipik olarak gezici hemşire tarafından kontrol edilir. Elektrokoter, lazerler, matkaplar, çapaklar, farlar ve laparoskoplar için ışık kaynakları gibi ateşleme kaynakları genellikle cerrahi ekip tarafından kontrol edilir. Anestezi uygulayıcı/uy-

gulayıcıları, oksijen ve nitröz oksidin oksitleyici konsantrasyonunun kontrolünü sağlar. Ameliyathane personeli arasındaki iletişim; bir cerrahın bir hava yolunun içinde veya yakınında elektrokoter kullanmadan önce oksijen konsantrasyonunu öğrenmesi veya bir anestezi uzmanının ameliyathane gezici iş gören görevliden oksijen veren nazal kanül kullanımını içeren bir durumda oksijen birikimini önlemek için örtüleri düzeltmesini istemesi ile örneklendirilebilir.

TABLO 2-2 Ameliyathane yangınları ve patlamalarına potansiyel olarak katkıda bulunanlar.

Yanıcı maddeler (yakıtlar)
Çözeltiler, aerosoller ve merhemler
Alkol
Klorheksidin
Benzoin
Mastisol
Aseton
Petrol ürünleri
Cerrahi örtüler (kağıt ve bez)
Cerrahi önlükler
Cerrahi süngerler ve paketler
Cerrahi dikişler ve ağlar
Plastik/polivinil klorür/lateks ürünler
Endotrakeal tüpler
Maskeler
Kanüller
Tüpler
Bağırsak gazları
Saç
Yanmayı destekleyen gazlar (oksitleyiciler)
Oksijen
Nitroz oksit
Ateşleme kaynakları (ısı)
Lazerler
Elektrocerrahi üniteleri
Fiberoptik ışık kaynakları (distal uç)
Matkaplar ve çapaklar
Harici defibrilatörler

9 %30'dan daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen uygulaması, protokoller veya alışkanlıklar tarafından değil, hastanın klinik ihtiyacına göre yönetilmelidir. Nazal kanül veya yüz maskesi yoluyla iletilen yüksek oksijen akımları potansiyel olarak tehlikelidir. Zenginleştirilmiş oksijen seviyelerine ihtiyaç duyulduğunda, özellikle cerrahi bölge ksifoid seviyesinin üzerindeyse, hava yolu endotrakeal tüp veya supraglottik hava yolu cihazı ile emniyete alınmalıdır.

Cerrahi uygulanacak saha hava yolunun içinde veya yakınında olduğunda ve yanıcı bir endotrakeal tüp bulunduğunda, sahadaki oksijenin azaltılması gerektiğinden buna izin vermek için bir ateşleme cihazı (örn. lazer veya koter) kullanılmadan önce oksijen konsantrasyonu yeterli bir süre azaltılmalıdır. Lazer hava yolu cerrahisi, endotrakeal tüp olmadan jet ventilasyonu veya lazerin dal-

ga boyuna özel uygun koruyucu endotrakeal tüpü içermelidir. Lazer vakaları için önlemler aşağıda özetlenmiştir.

Alkol bazlı cilt müstahzarları son derece yanıcıdır ve yeterli kuruma süresi gerektirir. Çözümün birleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Hem ürünün aşırı doymasını hem de aşırı yanıcı atığı önlemek için, önceden doldurulmuş büyük alkol bazlı solüsyonlu pamuklu çubuklar baş veya boynunda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Ürün prospektüsleri, bu müstahzarlar hakkında iyi bir bilgi kaynağıdır. Cerrahi gazlı bez ve süngerler, bir ateşleme kaynağının yakınında kullanılıyorsa steril su veya tuzlu su ile nemlendirilmelidir.

Ameliyathanede bir yangın çıkması durumunda, yangının hasta üzerinde mi, solunum yolunda mı yoksa ameliyathanenin başka bir yerinde mi olduğunun belirlenmesi önemlidir. Hava yolunda meydana gelen yangınlarda hastaya taze gaz verilmesi derhal durdurulmalıdır. Hastaya taze gaz akışının durdurulması, akımölçerleri kapatarak, devreyi makineden ayırarak veya devreyi endotrakeal tüpten ayırarak gerçekleştirilebilir. Endotrakeal tüp çıkarılmalı ve herhangi bir yanan doku veya yabancı maddeyi söndürmek için hava yoluna steril su veya salin dökülmelidir. Hava yolunda bir yangın meydana geldiğinde gaz akımının durdurulması ve endotrakeal tüpün çıkarılmasının sırası, her iki işlemin de hemen yapılmasını sağlamak kadar önemli değildir. İki görev aynı anda ve aynı kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Farklı ekip üyeleri tarafından gerçekleştiriliyorsa, personel önceden belirlenmiş bir olay dizisini beklemeden hareket etmelidir. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra, tercihen oda havası kullanılarak ve oksijen veya nitroz oksitle zenginleştirilmiş gazlardan kaçınılarak havalandırma yeniden başlatılabilir. Eksik parçalar için endotrakeal tüp incelenmelidir.

Hava yolu yeniden sağlanmalı ve endikasyon varsa fiberoptik bronkoskop ile dikkatlice incelenmelidir. Duman inhalasyonunun tedavisi ve bir yanık merkezine transfer düşünülmelidir. Hastada çıkan yangınlarda, oksitleyici gazların akışı durdurulmalı, cerrahi örtüler çıkarılmalı ve yangın su veya üzeri kapatılarak söndürülmelidir. Hasta yaralanma açısından değerlendirilmelidir. Yangın

ilk denemelerde hemen söndürülmezse, o zaman bir karbondioksit (CO_2) yangın söndürücü kullanılabilir. Diğer eylemler, hastanın tahliyesini ve en yakın alarm istasyonunun etkinleştirilmesini içerebilir. Daha önce belirtildiği gibi, gerçek bir acil durum öncesinde, yangın söndürücülerin, acil durum çıkışlarının ve taze gaz kesme vanalarının yerleri ameliyathane ekibi tarafından doğrulanmalıdır.

Tıbbi tedavi gerektiren yaralanmalar veya ölümle sonuçlanan yangınlar, tesis üzerinde yargılama yetkisini elinde bulunduran resmi itfaiye görevlisine bildirilmelidir. Uygulayıcılar, konuma göre değişebilen yerel raporlama standartları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.

Cerrahi yangınlar için en sık bildirilen senaryo, ilave oksijen verilen ve cerrahi bölgenin ksifoidin üzerinde olduğu vakalar oluşturur. Sıklıkla, yüz veya havayolunu tutarak, yaşamı tehdit eden veya ciddi deformite yaratan yaralanmalara neden olur. Bu yangınlar, oksijenin açıkta taşınmasının ortadan kaldırılmasıyla neredeyse her zaman önlenir.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

İlk girişimlerle söndürülemeyen yangınlar veya yangının konumu veya yoğunluğu nedeniyle tahliyenin engellenebileceği yangınlar için, portatif bir yangın söndürücünün kullanılabilmesi garanti olmalıdır. Ameliyathanede hasta üzerinde çıkabilecek yangınlar için bir CO_2 söndürücü güvenlidir. CO_2 kolayca dağılır, toksik değildir ve termal yaralanmaya neden olması muhtemel değildir. Daha pahalı bir DuPont ürünü olan FE-36 da kullanılabilir.

"A" dereceli söndürücüler, elektrikli ekipmanın varlığından dolayı ameliyathanede kullanımlarını sorunlu hale getiren su içerir. Su buharı "AC" dereceli bir söndürücü, mükemmeldir, ancak yangını söndürmek için birden fazla denemede zaman ve yeterli miktarda buhar gerektirir. Ayrıca, bu cihazlar büyüktür ve manevra yapması zordur. Hem A hem de AC grubu yangın söndürücüler, ferromanyetik olmayan cihazlar olarak nispeten ucuza üretilir, bu da onları manyetik rezonans görüntüleme ekipmanı içeren yangınlar için en iyi seçim

haline getirir. Halon yangın söndürücüler, çok etkili olmalarına karşın; ozon tabakasının incilmesi endişeleri ve yangından kurtarıcılar için ortaya çıkan hipoksik atmosfer nedeniyle kullanımdan aşamalı olarak kaldırılıyor. Halotronlar, çevresel etkisi daha düşük olan ve kalıntı bırakmayan halon tipi söndürücülerdir.

LAZER GÜVENLİĞİ

Lazerler genellikle ameliyathanelerde ve işlem alanlarında kullanılır. Havayolu veya boyun ve yüzü içeren girişimlerde lazerler kullanıldığında, vaka cerrahi yangın açısından yüksek riskli kabul edilmeli ve daha önce tartışıldığı gibi yönetilmelidir. Tıbbi lazerlerin güvenli çalışması için; lazerin tipi (CO_2 , neodimyum-itriyum alüminyum granat [Nd:YAG] veya potasyum titanil fosfat [KTP]), dalga boyu ve odak uzaklığı, önemli hususlardır.

11 Bu hayati bilgiler olmadan, ameliyathane personeli kendilerini veya hastayı yeterince koruyamaz. Lazer ameliyatına başlanmadan önce lazer cihazı ameliyathanede bulunmalı, kapılara uyarıcı levhalar asılmalı ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü [American National Standards Institute (ANSI)] standartları, gözlük ve lazer cihazlarının yayılan dalga boyu veya sunulan koruma için etiketlenmesi gerektiğini belirtir. Koruma lazer tipine özel olduğundan, anestezi uygulayıcısı uyarı işaretleri ve gözlüklerin cihaz üzerindeki etiketle aynı olduğundan emin olmalıdır. Bazı oftalmolojik lazerler ve vasküler haritalama lazerleri, koruyucu gözlük gerektirmeyecek kadar kısa bir odak uzaklığına sahiptir. Diğer cihazlar için, lazer kullanımı sırasında personel tarafından her zaman koruyucu gözlük takılmalı ve hasta üzerinde gözlük veya koruyucu göz bandı şeklinde göz koruması kullanılmalıdır.

Lazer endotrakeal tüp seçimi, lazer tipi ve dalga boyuna göre yapılmalıdır. Her bir tüp tipi için ürün prospektüsü ve etiketi, kullanılan lazer tipi ile karşılaştırılmalıdır. Çapı 4 mm'den küçük olan endotrakeal tüpler, Nd:YAG veya argon lazer ile uyumlu değildir ve Nd:YAG uyumlu tüpler buçuklu boyutlarda mevcut değildir. Geleneksel endotrakeal tüpleri folyo ile sarma girişimlerinden kaçınılmalıdır. Bu eskimiş yöntem ne üreticiler ne de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (U.S. Food and Drug

Administration) tarafından onaylanmamıştır; genellikle kırılmaya veya çözülmeye yol açar ve lazer penetrasyonuna karşı tam koruma sağlamaz. Alternatif olarak, endotrakeal tüp kullanmaksızın jet ventilasyon, hava yolu yangını riskini azaltabilir.

EKİP KAYNAK YÖNETİMİ: AMELİYATHANE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI

Ekip kaynak yönetimi [*Crew resource management* (CRM)], havacılık endüstrisinde, ekip çalışmasını teşvik etmek ve personelin güvensiz olduğu düşünülen herhangi bir duruma müdahale etmesine veya soruşturma çağrısı yapmasına izin vermek için geliştirilmiştir. CRM yedi ilkedен oluşur ve amacı insan eylemlerinden kaynaklanan hatalardan kaçınmaktır. Havayolu modelinde CRM, herhangi bir ekip üyesine, normal uygulama aralığının dışında kalan durumları sorgulama yetkisi verir. CRM'in uygulanmasından önce, kaptan dışındaki mürettebat üyelerinin uçak operasyonlarına çok az etkisi vardı. CRM başlatıldıktan sonra, bir güvenlik sorunu tespit eden herhangi biri, durumun yeterli şekilde çözülmesini sağlamak için adımlar atabilir. Ölümcül bir hata yapma potansiyeli göz önüne alındığında, bu yöntemin ameliyathanedeki faydası açıktır.

CRM'in yedi ilkesi şunlardır: (1) uyarlanabilirlik/esneklik, (2) atılganlık, (3) iletişim, (4) karar verme, (5) liderlik, (6) analiz ve (7) durumsal farkındalık. *Uyarlanabilirlik/esneklik*, yeni bilgiler mevcut olduğunda hareket tarzını değiştirme yeteneğini ifade eder. Örneğin, rutin bir girişimde büyük bir kan damarı istemeden kesilirse, anestezi uzmanı anestezi planının değiştiğini fark etmelidir ve tipik olarak büyük hacimli sıvı uygulamasını kontrendike kılan tıbbi durumların varlığında bile hacim resüsitasyonunun yapılması gerekir.

Atılganlık, diğer seçeneklerin daha iyi olduğuna ikna olana kadar aktif olarak katılmaya, belirtmeye ve bir pozisyonu korumaya istekli ve hazır olmaktır; bu, harekete geçme inisiyatifi ve cesaretini gerektirir. Örneğin, kıdemli ve saygın bir cerrah anestezi uzmanına hastanın aort darlığının kronik bir durum olduğu için sorun olmadığını ve

girişimin nispeten hızlı olacağını söylerse, anestezi uzmanı hastanın yönetimiyle ilgili endişelerini dile getirerek cevap vermeli ve güvenli bir anestezi ve cerrahi plan üzerinde anlaşmaya varılmadıkça işlem sürdürülmemelidir.

İletişim, basitçe bilgi, talimat veya komutların açık ve doğru bir şekilde gönderilip alınması ve faydalı geri bildirim sağlanması olarak tanımlanır. İletişim iki yönlü bir süreçtir ve döngü şeklinde devam etmelidir.

Karar verme, mevcut bilgilere dayanarak karar vermek için mantık ve sağlam muhakeme yeteneğidir. Daha az deneyimli bir klinisyen daha deneyimli bir klinisyenin tavsiyesini talep ettiğinde veya bir kişi yorgunluk nedeniyle önemli klinik kararları ertelediğinde karar verme süreçleri devreye girer. İyi karar verme, kişisel sınırlamaların farkına varmaya dayanır.

Liderlik, diğer ekip üyelerinin faaliyetlerini yönlendirme ve koordine etme ve ekibi bir takım olarak birlikte çalışmaya teşvik etme yeteneğidir.

Analiz, kısa vadeli, uzun vadeli ve beklenmedik durum planları geliştirmenin yanı sıra ekip ve ameliyathane kaynaklarını koordine etme, tahsis etme ve izleme becerisini ifade eder. Son ve en önemli ilke durumsal farkındalıktır, bir kişinin mevcut çevre algısının gerçeği yansıttığı durum, yani doğruluktur. Ameliyathanede, bir monitörden elde edilen bilgilerin (örn. kapnografi veya arteriyel line) aniden değişmesi ve operatörün hasta yerine monitöre odaklanması gibi durumsal farkındalığın olmaması değerli dakikalara mal olabilir. Monitörün doğru ve hastanın kritik derecede hasta olup olmadığına veya monitörün yanlış ve hastanın iyi olup olmadığına karar verilmelidir. Kullanılan problem çözme yöntemi, her iki olasılığı da dikkate almalı, ancak birini hızla ortadan kaldırmalıdır. Bu senaryoda, "tünel görüşü" yıkıcı hatalara neden olabilir. Ayrıca, örnekleme hattı yerinden çıkarsa ve kapnograf düşük EtCO₂ gösteriyorsa, bu bulgu aynı zamanda soluk sonu CO₂'de azalmaya yol açan bir pulmoner emboli meydana gelme olasılığını dışlamaz.

Ameliyathane ekibinin tüm üyeleri bu yedi prensibi uygularsa insan faktöründen kaynaklanan problemler neredeyse tamamen ortadan kaldırılabilir. Baskılayıcı bir ameliyathane ortamında

uygulandığında bu yedi ilke hiçbir amaca hizmet etmez. Endişesi olan herkes, herhangi bir tepki korkusu olmadan konuşabilmelidir. Bölüm 59, hasta güvenliği ile ilgili bu ve diğer konuların daha ayrıntılı tartışılmasını sağlamaktadır.

AKREDİTASYON KURUMLARININ VE DÜZENLEYİCİ ORGANLARIN GÖREVLERİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri [*Centers for Medicare and Medicaid Services* (CMS)], tesisler tarafından yürütülen zorunlu politikaların ve prosedürlerin çoğunu yönlendirir. Hileli iddiaları ve bakım seviyelerindeki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çabalar, Ortak Komisyon [*The Joint Commission* (TJC)], *Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd* (DNV GL) ve diğerleri gibi bir akreditasyon kurumunun sertifikasını gerekli kılar. Bu akreditasyon kurumları süreçleri ve prosedürleri inceler ve tesislerin uygun politikaları olup olmadığını ve bu politikaların gerçekten takip edilip edilmediğini belirler. Süreç, tesis tarafından sunulan kendi kendine çalışmayı ve bir tesisi inceleyen, operasyonları gözlemleyen ve gözlemleri politikalar ve kendi kendine yapılan çalışmalarla karşılaştıran çeşitli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen bir saha ziyaretini içerebilir.

Akreditasyon kurumları, bir tesisin bakımı mevcut en iyi uygulamalara uygun olarak yürütüp yürütmediğini belirlemek için kanunları, kodları ve standartları kullanır. Birçok akreditasyon kuruluşu, akreditasyonu belirlemek için standartlar veya kodlar dışında herhangi bir şeyin kullanılmasını yasaklayan politikalara sahiptir. Anestezi uygulayıcıları; kılavuzların, tavsiyelerin, genellikle akreditasyon verenler tarafından en iyi uygulamayı belirlemek için kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Öneriler, tavsiyeler ve yönergeler genellikle eğitimlilerin görüşleridir ve bu nedenle, bir standarttan daha az kanıt derecesi taşırlar.

Site ziyaretçilerinin bazen bu görüşlere dayanarak yanlış bir şekilde alıntı yapabilecekleri konusunda kurumlar uyarılmalıdır. Tüm akreditasyon kuruluşları, alıntılar için bir itiraz süreci yürütür ve görünüşte haksız alıntılar verilirse, tesis yöneticileri bu seçeneği değerlendirmek isteyebilir. Site ziyaretçileri, anestezi uzmanları kilitli olmayan aneste-

zi arabaları ve enfeksiyon riski olarak kabul edilen belirli kıyafetleri giymelerinden sık sık bahseder. Kilitli araba ile ilgili olarak, anestezi arabasının güvenli olup olmadığı daha uygun bir değerlendirmedir. Ameliyathanelerin çoğu erişim kontrollü bir süit içinde olduğundan, burası güvenli bir alan olarak kabul edilir ve ameliyathaneler gözetimsiz bırakılmadığı sürece bu senaryo, ilaçlarla ilgili güvenlik kaygılarıyla tutarlı olmalıdır.

Ameliyathane kıyafetleri ile ilgili olarak, saha ziyaretçileri, kişisel önlük ve ceketlerin giyilmesini sınırlandıran ve cerrahi kıyafetlerin sağlık tesisinde yıkanmasını gerektiren [*Association of Perioperative Registered Nurses* (AORN)] tavsiyesine başvurabilir. Ancak, böyle bir tavsiye sadece profesyonel bir görüştür. Amerikan Anestezistler Birliği (ASA) ve Amerikan Cerrahlar Birliği [*American College of Surgeons* (ACS)] gibi kuruluşlar, akreditasyon alıntılarının klinik kanıtlarla (veya bunların eksikliğiyle) çeliştiği durumlarda açıklamaya yardımcı olmak için pozisyon beyanlarına ve odaklanmış komitelere sahiptir.

Kanunlar ve yönetmelikler bu tür görüşlere tabi değildir ve bir kanun veya yönetmelikle çelişen akreditasyon alıntıları genellikle geçerlidir. Ancak, kanunlar ve yönetmelikler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve revize edilmekte olabilir, ve tesis akreditasyonuna bakanlar kaynak olarak son sürümü kullanmıyor olabilirler.

Yalnızca bir politika oluşturarak güvenli davranışı düzenleme girişimlerinden kaçınılmalıdır, *güvenlik en iyi kültür ile sürdürülür*. Deneyimlerimiz, çoğu hatanın veya güvenlik ihlalinin yanlış mühendislik, üretim baskısı, tutarsız süreçler veya bunların bir kombinasyonu gibi faktörlerden kaynaklandığını göstermektedir. Tasarım iyileştirmeleri ve sistem hatalarının incelenmesi ve düzeltilmesi, hasta ve ekip güvenliğini sağlamada bir politika oluşturmaktan çok daha etkilidir.

AMELİYATHANELERİN GELECEKTEKİ TASARIMI

Emniyet Kilit Teknolojisi

Ameliyathane personeli arasında güvenlik bilincinin ve eğitim çabalarının artmasına rağmen, hastalara verilen zarar hala kabul edilemeyecek kadar sıklıkla. Benzer şekilde, ödemelerin durdurulması tehditlerine, doktorların ve hastanelerin kamuya açık puanlamasına, hizmet verenlerin derecelen-

dirildiği web sitelerine ve cezai yasal sonuçlara rağmen, tıbbi hatalar ve hatalara yol açan insan faktörleri ortadan kaldırılmamıştır. Gelecekte, güvenlik mühendisliğine sahip tasarımlar tıbbi hataların azaltılmasına yardımcı olabilir. Gelişmekte olan bir alan; tanımlanmış bir olay dizisi gerçekleşene kadar çalıştırılmayan kilitleme cihazlarının kullanımıdır. Anestezi personeli, aynı anda birden fazla vaporizatörün kullanılmasını engelleyen anestezi vaporizatörleri ile "interlock" teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknolojinin genişletilmesi, bir hastanın hastane kol bandından bir barkod taranana veya en azından hastanın ilaç alerjileri, makinenin veri tabanına girilene kadar otomatik bir dağıtım cihazından ilacın salınmasını önleyebilir. Diğer uygulamalar arasında, FiO_2 %30'dan fazla olduğunda kullanılmayan ve böylece yangın riskini en aza indiren bir lazer yer alabilir. Benzer şekilde, bilgisayarlar, monitörler ve diğer cihazlar, hasta kimliği doğrulanana kadar çalışmayacak şekilde tasarlanabilir.

İş Akışı Tasarımı

Bir cerrahi birimin işletilmesi için; cerrahların, anestezi uygulayıcılarının, ameliyathane hemşirelerinin, teknisyenlerin ve çevre hizmetleri personellerinin faaliyetlerini koordine etmek çok önemlidir. Kurumlardaki klinik yöneticileri, planlanmamış veya acil operasyonlara izin verirken, farklı derecelerde cerrahi beceri ve verimlilik gerektiren, süresi değişen girişimlere uyum sağlamalıdır. Programlamayı ve personel alımını optimize etme ihtiyacı, cerrahi olayların zamanlamasını öngören ve kaydeden yazılım sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.

Bazı cerrahi odaları, ameliyathanelerde geçirilen cerrahi olmayan süreyi azaltmak için ayrı indüksiyon alanlarını birleştirerek iş akışını daha iyileştirir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olmamakla birlikte, indüksiyon odaları Birleşik Krallık'ta uzun süredir kullanılmaktadır. Bir indüksiyon odası modelinde, dönen anestezi ekipleri kullanılır. Günün ilk hastasına bir ekip atanırken, ikinci bir ekip, ameliyathane hazırlanırken bitişteki bir sonraki hastaya anestezi verir. İkinci ekip, ameliyathaneye transfer edildikten sonra o hastayla ilgilenmeye devam eder ve birinci ekip, ameliyathane değiştirilirken üçüncü hastaya anes-

tezi uygulamak için hazır bulunur. Bu modelin avantajı, bakımın sürekliliğidir; dezavantajı ise her ameliyathane için iki anestezi ekibine ihtiyaç duyulmasıdır.

Bir diğer model, ayrı indüksiyon ve anestezi ekipleri kullanılmasıdır. İndüksiyon ekibi, belirli bir günde tüm hastalar için anestezi uygular ve ardından bakımı, ayrı bir ameliyathaneye yönlendirilen anestezi ekibine aktarır. Bu modelin avantajı, anestezi personelinin personel indüksiyon odalarına indirgenmesidir; Dezavantajları arasında bakımın devamlılığının sürdürülebilmesi ve birkaç hastanın aynı anda indüksiyona girmesi gerektiğinde personel kayıtlarının sıkışması yer alır. Bu model, her ameliyathaneye bitişik ayrı bir indüksiyon odası veya birden fazla ameliyathaneye hizmet veren ortak bir indüksiyon odası kullanabilir.

Bu son model; biri açık tutulan, birkaç personelli ameliyathane kullanır. Günün ilk hastası, ilk odaya alındıktan sonra, sonraki hastalar her zaman açık odaya geçer, böylece oda sirkülasyonu ve personelin hazır olması gibi beklemler ortadan kalkar. Bu modellerin tümü, ilave anestezi personelinin maliyet artışının, cerrahi üretkenliğin artması ile gerekçelendirilebileceğini varsaymaktadır.

Yalın Metodoloji

Birçok hastane, cerrahi ortama yalın metodoloji (*lean methodology*) uygulama yöntemlerini araştırmaktadır. Yalın inceleme sistemleri, israfı ve tekrarlanan faaliyetleri bulmaya ve ortadan kaldırmaya çalışır. Yalın metodolojiyi uygulayan en dikkate değer şirket, birçok sağlık sisteminin peroperatif yönetimine dahil ettiği Toyota Üretim Sistemi [*Toyota Production System (TPS)*] adlı bir yalın sistemi markalaştıran Toyota'dır. TPS üç kavrama odaklanır: muda, muri ve mura. Muda (Japonca "atık" teriminden) muri ve mura tarafından yaratılmıştır. Muri, aşırı yük ve üretim baskısının yarattığı israftır ve mura, düzensiz çalışma kalıplarının veya yük dengeleme eksikliğinin yarattığı israftır. TPS ayrıca iyileştirme çabalarına 5S olarak adlandırılan beş işlemten oluşan bir diziyi de dahil eder. Orijinal Japonca'da "S" harfinin sesiyle başlayan bu anahtar süreçler, o zamandan beri İngilizce'de eşanlamlı S-kelimelerine çevrilmiştir.

- Sınıflandırın (*Sort*) —Fazlalıkları ortadan kaldırın, kullanılmayan öğeleri kaldırın ve gereksiz veya istenmeyen öğeleri kaldırın.

- Sıralı talimatlandırın (*Set in Order*) —Kullanımdaki öğeleri kolay seçim için ve düzenli bir şekilde düzenleyin. İş akışını daha kolay ve doğal hale getirin.
- Pırıl pırıl olun (*Shine*)—İş yeri temiz olmalıdır.
- Standardize edin (*Standardize*)—İş istasyonları benzer olmalı ve değişkenlik azaltılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Her sürecin bir standardı olmalıdır.
- Sürdürün (*Sustain*)—Çalışma hedef odaklı olmalıdır; kimseye çalışması söylenmemeli, aksine herkes işi sormadan yapmalı.

İsrafin ortadan kaldırılması ve 5S metodolojisinin uygulanmasıyla günlük operasyonlar daha güvenli, standartlaştırılmış ve daha verimli hale gelmelidir.

Radyo Frekans Tanımlama

Radyo Frekans Tanımlama [*Radio frequency identification* (RFID)] teknolojisi; sinyali bir okuyucu tarafından okunan, küçük bir vericiye sahip, her çipin kendine özgü bir sinyal verdiği çipi kullanır. Teknolojinin perioperatif ortamda birçok uygulamada uygulanabilme potansiyeli vardır. Çalışanın tanımlama [*employee identification* (ID)] kartlarında RFID kullanılması, cerrahi kontrol odalarının hemşireleri, cerrahları ve anestezi personeli takip etmesini sağlayabilir ve kilit önemdeki personelin yerini belirlemek için çağrı ve telefon ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Teknolojiyi hasta kimlik bantlarına ve hastane sedyelerine dahil etmek, bir hastanın akışının tüm tesiste izlenmesini sağlar. Tanımlayıcı bir sinyali hastane sistemlerine yansıtmaya yeteneği, hastane personeli ile iletişim kuramayan hastalar için ilave bir güvenlik derecesi sunacaktır. Son olarak, RFID cerrahi aletlere ve yumuşak malzemelere dahil edilebilir ve cerrahi alana girip çıkarken nesnelerin tanımlanmasıyla cerrahi sayımların yapılmasına olanak tanır. Sayıların uyuşmaması durumunda, tutulan nesneleri taramak için hastanın üzerine bir çubuk yerleştirilebilir.

OLGU TARTIŞMASI

Oksijen Desteği İle Monitorize Anestezi Bakımı

Yanaktaki bir lezyonu basit bir şekilde çıkarılan bir hasta için monitorize anestezi

bakımı vermeniz isteniyor. Hasta morbid obez ve uyku apnesi öyküsü var. "İnsanların yüzümde çalışması beni rahatsız ediyor" diyor ve ameliyatla ilgili hiçbir şey hatırlamak istemediğini belirtiyor. Cerrah, işlemin 5 dakikadan fazla sürmeyeceğini garanti ediyor. Hastanın eşi, şehir dışından geldiklerini ve işlemten kısa süre sonra eve dönmek için uçak ayarladıklarını söylüyor.

Bu vakanın hangi özellikleri cerrahi yangın için riskin yüksek olduğuna işaret ediyor?

Klinik olarak obstrüktif uyku apnesi öyküsü olan hastalar genellikle sedatif ilaçlara, özellikle opioidlere duyarlıdır. Küçük dozlarda opioid uygulaması bile üst solunum yolu obstrüksiyonuna ve hipoventilasyona yol açarak hiperkapni ve hipoksemiye neden olabilir. Obez hastalarda üst hava yolu obstrüksiyonu, hipoventilasyon ve fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalmış olması hızlı oksijen desatürasyonuna neden olabilir. Çoğu anestezi uygulayıcısı, yüz maskesi veya nazal kanül yoluyla verilen oksijen destek miktarını artırarak yanıt verir. Oksijenin %30'dan daha yüksek konsantrasyonlarda açıktan uygulanması, yangın üçlüsünün unsurlarından biridir. Diğer bir konu, girişimin anatomik yeridir. Bu hastada ksifoid çıkıntının yukarısındaki bir konum, (kullanılıyorsa) bir tutuşturucu kaynağın, açıktan verilen oksitleyicinin çok yakınına yerleştirilmesine neden olacaktır.

Devam etmenin en güvenli yolu nedir?

Bu senaryoda güvenliği artırmak için uygulanabilecek üç strateji vardır: oksijen desteğinden kaçının, hava yolunu bir endotrakeal tüp veya supraglottik araçla emniyete alın veya bir ateşleme kaynağı kullanmaktan kaçının.

Hava yolu yönetimi veya kullanılacak aracın seçimi ile ilgili endişeleriniz var mı?

Daha önce belirtildiği gibi, hastanın obstrüktif uyku apnesi ve obezite ile ilişkili hava yolunda değişiklikler olması muhtemeldir. Bir uygulama aracının seçiminde, oksijenin açıktan verilmesini önleme gerekliliği dikkate alınmalıdır.

İşlemin uzun sürmesi anestezi yönetimini nasıl etkiler?

Pratik olarak, eğer hastaya uzun bir operasyon gerekiyorsa, lokal anesteziğin etkisi geçebilir; sağlanan kümülatif narkotik dozu, hastanın obstrüktif uyku apnesini şiddetlendirebilir ve iyileşme süresini uzatabilir. Ayrıca, daha karmaşık cerrahi eksizyon, koter kullanımını gerektiren kanamaya neden olabilir.

Hastanın işlemden hemen sonra taburcu olacağı beklentisi anestezi planlarınızı etkiler mi?

Hastaya genel anestezi veya önemli miktarda opioid uygulanması gerekiyorsa, hızlandırılmış bir iyileşme süresi beklentisi mümkün olmayabilir. Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği (ASA), obstrüktif uyku apnesi olan hastaların ameliyat sonrası güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve taburcu edilmesi için kılavuzluk yapan bir uygulama tavsiyesi yayınlamıştır. Bakınız www.asahq.org.

Ya cerrah yaptığınız planların "aşırı" olduğunu düşünürseniz?

Çatışma çözmenin ilk ve en etkili yolu, özel endişelerinizi cerraha iletmektir. Bu başarısız olursa, herhangi bir ekip üyesinin meşru bir güvenlik endişesi olması durumunda işlemin devam etmesine izin verilmemelidir. ASA güvenlikle ilgili birçok yönerge ve tavsiye yayınlamıştır ve bunlar, Amerikan Cerrahlar Koleji [*American College of Surgeons (ACS)*] gibi profesyonel topluluklar tarafından da desteklenmektedir. Anestezi uygulayıcıları, bir olay meydana gelmeden önce tesislerinin uyumsuzluk çözme yöntemlerine de aşina olmalıdır.

Ehrenwerth J, Eisenkraft JB, Berry JM. *Anesthesia Equipment: Principles and Applications*. 3rd ed. Elsevier; 2021.

National Fire Protection Association (NFPA). *Standard for Health Care Facilities*. NFPA; 2021. An updated version of NFPA 99 standards.

WEB SİTELERİ

The American National Standards Institute is the reference source for laser standards and many other protective engineering standards. <http://www.ansi.org>

The Anesthesia Patient Safety Foundation provides resources and a newsletter that discusses important safety issues in anesthesia. The website also contains a link to view or request the video *Prevention and Management of Operating Room Fires*, which is an excellent resource to gain information concerning the risks and prevention of surgical fires. <http://www.apsf.org>

The American Society of Anesthesiologists (ASA) website contains the ASA practice parameters and advisories. Many are oriented around patient safety issues, and all can be printed for review. <http://www.asahq.org>

The Compressed Gas Association and its website are dedicated to the development and promotion of safety standards and safe practices in the industrial gas industry. <http://www.cganet.com>

The ECRI (formerly the Emergency Care Research Institute) is an independent nonprofit health services research agency that focuses on health care technology, health care risk and quality management, and health care environmental management. <http://www.ecri.org>

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has an extensive website covering many broad categories. Two major divisions address patient safety: the Center for Devices and Radiological Health (CDRH), which regulates and evaluates medical devices, and the Center for Drug Evaluation and Research (CDER), which regulates and evaluates drugs. <http://www.fda.org>

OKUMA ÖNERİLERİ

Dorsch JA, Dorsch SE. *Understanding Anesthesia Equipment*. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2008. A detailed discussion of compressed gases and medical gas delivery systems, but many other chapters are approaching obsolescence.

The National Fire Protection Association (NFPA) has a website with a catalog of publications on fire, electrical, and building safety issues. Some areas require a subscription to access. <http://www.nfpa.org>

The Patient Safety Authority maintains data collected from the mandatory reporting of incidents of harm or near harm in the Commonwealth of Pennsylvania. Some data such as surgical fires data can be extrapolated to determine the likely incidence for the entire United States. <http://patientsafetyauthority.org>

The Virtual Anesthesia Machine website has extensive interactive modules to facilitate understanding of many processes and equipment. The site, which contains high-quality graphic illustrations and animation, requires free registration. <http://vam.anest.ufl.edu/>

The Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) has created an educational program, the Fundamental Use of Surgical Energy (FUSE), which is an educational and certification program for all surgical personnel. The educational content is (as of October, 2021) available without charge, and the certification and continuing education process is available for a reasonable fee. The course covers all types of electrical surgical units in the operating room and makes recommendations for their correct use and safety precautions. <http://www.fuseprogram.org/>

KAYNAKLAR

Bree K, Barnhill S, Rundell W. The dangers of electrosurgical smoke to operating room personnel. A review. *Workplace Health Saf.* 2017;65:517.

Burgess RC. Electrical safety. *Handb Clin Neurol.* 2019;160:67.

Dexter F, Parra MC, Brown JR, Loftus RW. Perioperative COVID-19 defense: an evidence-based approach for optimization of infection control and operating room management. *Anesth Analg.* 2020;131:37.

Gui JL, Nemergut EC, Forkin KT. Distraction in the operating room: a narrative review of environmental and self-initiated distractions and their effect on anesthesia providers. *J Clin Anesth.* 2021;68:110110.

Haugen AS, Sevdalis N, Sjøteland E. Impact of the World Health Organization surgical safety checklist on patient safety. *Anesthesiology.* 2019;131:420.

Jung JJ, Elfassy J, Jüni P, Grantcharov T. Adverse events in the operating room: definitions, prevalence, and characteristics. A systematic review. *World J Surg.* 2019;43:2379.

Katz JD. Control of the environment in the operating room. *Anesth Analg.* 2017;125:1214. Koch A, Burns J, Catchpole K, Weigl M. Associations of workflow disruptions in the operating room with surgical outcomes: a systematic review and narrative synthesis. *BMJ Qual Saf.* 2020;29:1033.

Kyriazanos I, Kalles V, Stefanopoulos A, et al. Operating personnel safety during administration of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). *Surg Oncol.* 2016;25:30.

Mowbray NG, Ansell J, Horwood J, et al. Safe management of surgical smoke in the age of COVID-19. *Br J Surg.* 2020;107:1406.

Papadakis M, Meiwand A, Grzybowski A. The WHO safer surgery checklist time out procedure revisited: strategies to optimize compliance and safety. *Int J Surg.* 2019;69:19.

Pattani N, Arzola C, Malavade A, et al. Challenging authority and speaking up in the operating room environment: a narrative synthesis. *Br J Anaesth.* 2019;122:233.

Prakash L, Dhar SA, Mushtaq M. COVID-19 in the operating room: a review of evolving safety protocols. *Patient Saf Surg.* 2020;14:30.

Rhea EB, Rogers TH, Riehl JT. Radiation safety for anaesthesia providers in the orthopaedic operating room. *Anaesthesia.* 2016;71:455.

Roy S, Smith LP. Preventing and managing operating room fires in otolaryngology-head and neck surgery. *Otolaryngol Clin N Am.* 2019;52:163.

Wahr JA, Abernathy JH III, Lazarra EH, et al. Medication safety in the operating room: literature and expert-based recommendations. *Br J Anaesth.* 2017;118:32.

Wakeman D, Langham MR Jr. Creating a safer operating room: groups, team dynamics and crew resource management principles. *Semin Pediatr Surg.* 2018;27:107.

Wheeler DS, Sheets AM, Ryckman FC. Improving transitions of care between the operating room and intensive care unit. *Transl Pediatr.* 2018;7:299.

